NEW LIGHT INSTITUTE
Medical | Foundation

• Test ID : 233 **• FST : 33**

ALL INDIA
FULL SYLLABUS TEST SERIES 2025-26

DURATION : 180 Minutes **DATE : 12-Feb-2026** **MARKS : 720**

Download our App
New Light | NEET Prep

Topic Covered

Physics	**: FULL SYLLABUS**
Chemistry	**: FULL SYLLABUS**
Biology	**: FULL SYLLABUS**

(Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.)

Download our App
New Light | NEET Prep

Please read the instructions carefully :

1. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted. The maximum marks are **720**.
2. Use **Blue/Black Ball Point Pen** only for writing particulars on this page/marking responses.
3. Rough work is to be done on the space provided in the Test Booklet only.
4. **On completion of the test, the candidate must handover the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
5. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
6. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
7. Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
8. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
9. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice.
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
13. The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

Candidate ID : _____

Candidate Signature : _____ **Invigilator's Signature :** _____

INSTRUCTION

- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
- Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
- If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
- No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
- The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Key Points of New Light Test Series :

- Rapid Fire Revision of all tests Live Classes available on **"New LIght Institute"** Channel (YouTube) before the scheduled test.
- Video of all tests' solution available on **"New Light Institute" App.**
- Chat support **24×7** available for the students on **"New Light Institute" App.**
- Test results are regularly sent to the parents and students.

For lattest update on NEET, PDF sheets, other examinations and class schedule.

Please Subscribe our –

Telegram Channel - @NewLightInstituteKanpur

Youtube Channel - New Light Institute

For Today's Paper Discussion - Scan the QR code -

• Youtube Channel Link :

https://www.youtube.com/@newlightprayaas2583

• Youtube Channel Name : New Light Prayaas

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

TOPIC : FULL SYLLABUS

1. **A diatomic gas ($\gamma = 1.4$) does 200 J of work when it is expanded isobarically. Heat given to the gas in the process is :**

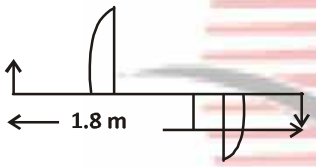
(1) 700 J

(2) 50 J

(3) –200 J

(4) 500 J

2. **A thin plano-convex lens of focal length 'f' is split into two halves. One of the halves is shifted along the optical axis as shown . The separation between object and image plane is 1.8 m and the magnification of image formed by one of the half lens is 2. The separation between the two halves is 'd' : Then .**



(1) f = 0.4 and d = 0.4

(2) f = 0.6 and d = 0.4

(3) f = 0.4 and d = 0.6

(4) f = 0.6 and d = 0.6

3. **A body takes n times, the time to slide down a rough inclined plane as it takes to slide down the same inclined plane when it is perfectly frictionless. The coefficient of kinetic friction between the body and the plane for an angle of inclination of 60^0 is given by μ.**

(1) $1-\frac{1}{n^2}$

(2) $\sqrt{3}\left(\frac{1}{n^2}-1\right)$

(3) $\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sqrt{3}$

(4) $\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\frac{1}{\sqrt{3}}$

1. एक द्विपरमाणुक गैस ($\gamma = 1.4$) समदाबीय प्रसार में 200 J कार्य करती है। प्रक्रम में गैस को प्रदत्त ऊर्जा है।

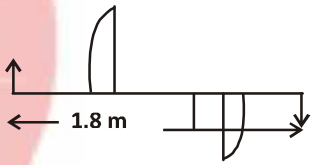
(1) 700 J

(2) 50 J

(3) –200 J

(4) 500 J

2. एक 'f' फोकस दूरी के पतले समतल उत्तल लेंस को दो भागों में विभक्त किया जाता है एवं एक भाग को वास्तविक अक्ष को चित्रानुसार विस्थापित किया जाता है। यदि वस्तु एवं प्रतिबिम्ब के मध्य दूरी 1.8 मी हो एवं एक भाग द्वारा आवर्धन 2 हो तो लेन्स के दोनों भागों के मध्य दूरी **'d'** मानने पर निम्न में क्या सत्य है?



(1) f = 0.4 and d = 0.4

(2) f = 0.6 and d = 0.4

(3) f = 0.4 and d = 0.6

(4) f = 0.6 and d = 0.6

3. एक वस्तु 60^0 के एक रूक्ष नत तल पर फिसलने के लिए, इसी प्रकार के पूर्णतः घर्षण रहित नत तल पर फिसलने के समय से n गुना समय लेती है। तल घर्षण गुणांक होगा।

(1) $1-\frac{1}{n^2}$

(2) $\sqrt{3}\left(\frac{1}{n^2}-1\right)$

(3) $\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sqrt{3}$

(4) $\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\frac{1}{\sqrt{3}}$

4. A merry-go-round of radius 2m and moment of inerita 500kg m^2 is rotating about a frictionless pivot, making one revolution every 5s. A child of mass 25kg originally standing at the centre walks and reaches the rim and stay their (fig). Find the new angular speed of the merry go-gound



(1) 1/10 rev/sec

(2) 1/4rev/sec

(3) 1/6 rev/sec

(4) 1/20 rev/sec

5. Which one of the following is not correct:

(1) $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

(2) $\vec{v} = \vec{r} \times \vec{\omega}$

(3) $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$

(4) $\vec{F} = m\vec{a}$

6. A large tank of water has a small hole at a distance h below the water surface. Find the speed of the water as it flows out the hole:

(1) $\sqrt{2gh}$

(2) $\sqrt{gh}$

(3) $2\sqrt{gh}$

(4) $\sqrt{3}\,gh$

7. A string is stretched between two fixed supports 0.7 m apart and the tension is adjusted until the fundamental frequency of the string has become 440 Hz. What is the speed of transverse waves on the string:

(1) 616 m/s

(2) 316 m/s

(3) 661 m/s

(4) 308 m/s

4. त्रिज्या R =2m तथा जड़त्व आघूर्ण 500kg m^2 का मेरी गो राउण्ड एक घर्षण रहित धुरी पर एक चक्कर प्रति 5s में घूम रहा है। द्रव्यमान 25 kg का एक बच्चा जो मूलतः केन्द्र पर खड़ा है परिधि की ओर चलता है। और वहा रूक जाता है, मेरी गो राउण्ड का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए।



(1) 1/10 rev/sec

(2) 1/4rev/sec

(3) 1/6 rev/sec

(4) 1/20 rev/sec

5. निम्न मे कौन सत्य नही है:

(1) $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

(2) $\vec{v} = \vec{r} \times \vec{\omega}$

(3) $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$

(4) $\vec{F} = m\vec{a}$

6. पानी एक बड़ी टंकी में पानी की सतह से h दूरी नीचे एक छोटा छिद्र है। छिद्र से निकलने वाले जल का वेग ज्ञात करो।

(1) $\sqrt{2gh}$

(2) $\sqrt{gh}$

(3) $2\sqrt{gh}$

(4) $\sqrt{3}\,gh$

7. 0.7m को दूरी पर स्थित अवलम्बनों के बीच एक डोरी खिंची है और तनाव को जब तक समायोजित किया जाता है। जब तक डोरी की मूल आवृत्ति 440Hz हो जाती है। डोरी पर अनुप्रस्थ तरंगो की चाल क्या है?

(1) 616 m/s

(2) 316 m/s

(3) 661 m/s

(4) 308 m/s

8. When a tuning fork of frequency 500Hz is held above the tube as shown in figure. resonance are found when the water level is at distance 16.0, 50.5, 85.0, and 119.5 cm from the top of the tube. What is the speed of sound in air?



(1) 345 m
(2) 545 m/s
(3) 354 m/s
(4) 332 m/s

8. जब 500Hz आवृत्ति वाले एक स्वारित्र को चित्रानुसार नली के ऊपर पकड़ा जाता है तब नलिका के शीर्ष से जल के तल की 16.0, 50.5, 85.0, और 119.5 cm की स्थितियों में अनुनाद प्राप्त होता है वायु में ध्वनि की चाल क्या है?

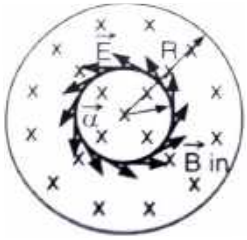


(1) 345 m
(2) 545 m/s
(3) 354 m/s
(4) 332 m/s

9. Two velocities $\vec{A}$ and $\vec{B}$ act such that their resultant is $\sqrt{A^2+B^2}$. The angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is:
(1) 0^0
(2) 30^0
(3) 60^0
(4) 90^0

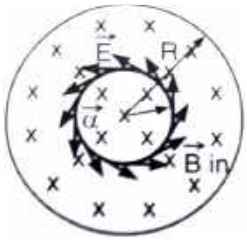
9. दो वेग $\vec{A}$ और $\vec{B}$ इस तरीके से है, कि उनके परिणामी $\sqrt{A^2+B^2}$ है. $\vec{A}$ और $\vec{B}$ के बीच कोण होगा।
(1) 0^0
(2) 30^0
(3) 60^0
(4) 90^0

10. A magnetic field $\vec{B}$ is perpendicular to the plane of the page and uniform in a circular region of radius R as shown in figure. Outside of the circular region, $\vec{B}$ decreases to 0, The rate of change of the magnitude of $\vec{B}$ is dB/dt. What is the magnitude of the induced electric field in the plane of the page at a distance r < R from the centre of the circular region?



(1) $E=\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}$
(2) $E=\frac{3r}{2}\frac{dB}{dt}$
(3) $E=\frac{5r}{2}\frac{dB}{dt}$
(4) Zero

10. चित्रानुसार एक चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ कागज के तल के लम्बवत् है और त्रिज्या R के वृत्ताकार क्षेत्र में एकसमान है। वृत्ताकार क्षेत्र के बाहर $\vec{B}$ घटकर 0 हो जाता है। $\vec{B}$ के परिमाण परिवर्तन की दर dB/dt. है वृत्ताकार क्षेत्र के केन्द्र से दूरी r < R पर कागज के तल में प्रेरित वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?



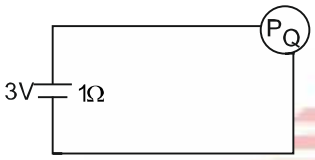
(1) $E=\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}$
(2) $E=\frac{3r}{2}\frac{dB}{dt}$
(3) $E=\frac{5r}{2}\frac{dB}{dt}$
(4) शून्य

11. A uniform magnetic field makes an angle of 30^0 with the axis of a circular coil of 300 turns and a radius of 4 cm. The field changes at a rate of 85 T/s. Find the magnitude of the induced emf in the coil:

(1) 111V (2) 115 V

(3) 211 V (4) 64.09 V

12. A wire of resistance 10Ω is bent of form a circle. P and Q are point on the circumference of the circle dividing it into a quadrant and are connected to a battery of 3V and internal resistance 1Ω as shown in the figure. The ratio of currents in the two parts of the circle are:



(1) 1 : 1 (2) 1 : 2

(3) 1 : 3 (4) 1 : 4

13. The area enclosed by the nth orbit of a hydrogen atom is Sn. The graph between log (S_N/S_1) and log(n) will:

(i) be a circle

(ii) pass through the origin

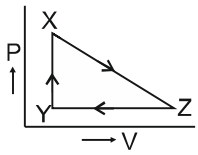
(iii) be a straight line with a slope of 4

(iv) be a monotonically increasing nonlinear curve

(1) i, ii, iii (2) ii, iii

(3) i, ii, iii and iv (4) none of these

14. If an enclsoed ideal gas is taken through P-V cycle as shown in the adjoining figure then:



(i) the work is done by the gas along X–Y

(ii) the work is done on the gas along X–Z

(iii) the temperature of the gas along Y–X increases

(iv) the temperature of the gas along Z–Y decreases

(1) i, ii, iii

(2) ii, iii

(3) iii, iv

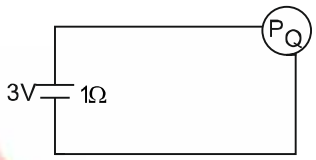
(4) All of these

11. त्रिज्या 4cm और 300 फेरो को वृत्ताकार कुण्डली के अक्ष से एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र 30^0 का कोण बनाता है। क्षेत्र के परिवर्तन की दर 85 T/s. है कुण्डली में प्रेरित वै0वा0 बल का परिमाण ज्ञात कीजिए:

(1) 111V (2) 115 V

(3) 211 V (4) 64.09 V

12. 10Ω प्रतिरोध के एक तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। P और Q वृत्त की परिधि के बिन्दु है जो इअसे एक चतुर्थांश से बॉटते है। इसे चित्रानुसार 1Ω आन्तरिक प्रतिरोध और 3V की बैटरी से जोड़ा गया है। वृत्त के दो भागो में धाराओ का अनुपात है।



(1) 1 : 1 (2) 1 : 2

(3) 1 : 3 (4) 1 : 4

13. हाइड्रोजन परमाणु को n वॉ कक्षा के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल S_n है। log (S_N/S_1) और log(n) के बीच का ग्राफ होगा:

(i) एक वृत्त

(ii) मूल बिन्दु से गुजरने वाला

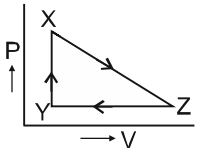
(iii) ढाल 4 की एक सीधी रेखा

(iv) एक लय से बढ़ता हुआ अरेखीय वक्र

(1) i, ii, iii (2) ii, iii

(3) i, ii, iii and iv (4) इनमे से कोई नही

14. संलगन चित्र के अनुसार यदि एक बन्द आदर्श गैस को P-V चक्र से गुजारा जाता है:



(i) X–Y के अनुदिश गैस के द्वारा कार्य किया जाता है

(ii) X–Z के अनुदशि गैस पर कार्य किया जाता है

(iii) Y–X के अनुदशि गैस का तापमान बढ़ता है

(iv) Z–Y के अनुदिश गैस का तापमान घटता है

(1) i, ii, iii

(2) ii, iii

(3) iii, iv

(4) उपरोक्त सभी

15. **A certain charge Q is divided into two parts q and (Q – q). For the maximum coulomb force between them, the ratio (q/Q) is:**

(1) 1/2

(2) 1/4

(3) 1/8

(4) 1/16

16. **A spring of force constant k has a frequency v when a mass m is suspended from it. The spring is now cut into half and the same mass m is suspended across one of its half. The freuqnecy of the oscillations is:**

(1) v

(2) $\sqrt{2}v$

(3) 2v

(4) 4v

17. **Two strings X and Y of a Sitar produce a beat of frequency 4Hz. When the tension of string Y is slightly increased, the beat frequency is found to be 2Hz. If the frequency of X is 300Hz, then the original frequency of Y was:**

(1) 296 Hz

(2) 298 Hz

(3) 302 Hz

(4) 304 Hz

18. **If the escape velocity from the surface of a spherical planet is given by $2\sqrt{\frac{GM}{K}}$, where M is the mass of the planet and K is a constant, then the radius of the planet is:**

(1) 0.5 K

(2) K

(3) 2 K

(4) 4K

19. **A body is projected vertically upwards with velocity of 60m s^{-1}. Two seconds later another body is similarly projected with velocity of 30ms^{-1}. Then which of the following is (are)true?**

(1) The bodies meet when both are moving upwards

(2) The bodies meet when the former is coming downwards and the latter is moving upwards

(3) The bodies meet at a height of 45 m

(4) The bodies do not meet

15. किसी आवेश Q को दो भागो q और (Q – q) में बॉटा गया है। दोनो के बीच अधिकतम कूलॉम बल के लिये अनुपात (q/Q) है:

(1) 1/2

(2) 1/4

(3) 1/8

(4) 1/16

16. बल नियतांक k वाले स्प्रिंग से द्रव्यमान m लटकाने पर इसकी आवृत्ति v है। अब स्प्रिंग को काट कर आधा कर दिया जाता है और अर्द्धक पर वही द्रव्यमान m लटकाया जाता है दोलनो की आवृत्ति है।

(1) v

(2) $\sqrt{2}v$

(3) 2v

(4) 4v

17. एक सितार की डोरियॉ X और Y विस्पन्द आवृत्ति 4Hz उत्पनन करती है जब डोरी Y में तनाव थोड़ा बढ़ाया जाता है। तब प्राप्त विस्पन्द आवृत्ति 2Hz होती है। यदि X की आवृत्ति 300hz है तब Y की मूल आवृत्ति थी।

(1) 296 Hz

(2) 298 Hz

(3) 302 Hz

(4) 304 Hz

18. यदि एक गोलीय ग्रह की सतह से पलायन वेग $2\sqrt{\frac{GM}{K}}$ के द्वारा दिया जाता है। यदि ग्रह का द्रव्यमान M और K एक नियतांक है। तब ग्रह की त्रिज्या है।

(1) 0.5 K

(2) K

(3) 2 K

(4) 4K

19. एक पिण्ड को ऊर्ध्वाधर 60m/s के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। दो सेकण्ड बाद एक दूसरे पिण्ड को 30m/s के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तब निम्न में से कौन सा सत्य है

(1) पिण्ड मिलते है जब दोनो ऊपर जाते है

(2) पिण्ड मिलते है जब पहला नीचे आ रहा होता है और दूसरा ऊपर जा रहा होता है

(3) पिण्ड 45 मीटर की ऊँचाई पर मिलते है

(4) पिण्ड नही मिलते

20. **A 12V battery has an internal resistance of 0.5Ω. The maximum power that this battery can supply to an external resistor is:**

(1) 36 W

(2) 72 W

(3) 144W

(4) 288W

21. **The drift velocity of electrons in a silver wire carrying a constant current becomes four times in case:**

(1) the length of wire is halved

(2) the radius of wire is halved

(3) both the length and the radius of the wire are halved

(4) both the length and the radius of the wire are doubled

22. **150 cc of water taken in an electric kettle boils in 20 minutes. If the same amount of water is to be boiled in 10 minutes, the length of the heating element will have to be:**

(1) one fourth

(2) one third

(3) two times

(4) one half

23. **In a class room, an electric fan is operated. A student sitting inside it feels cool because:**

(1) the density of air inside the room has decreased

(2) more air enters the room

(3) the evaporation has become faster

(4) the air pressure near the student has decreased

24. **An electron of mass m velocity v and charge e is describing half a revolution in a circle of radius r in a magnetic field B, will acquire how much more energy?**

(1) $\pi rBeV$

(2) $\frac{1}{2}mv^2$

(3) zero

(4) $\frac{1}{4}mv^2$

20. **एक 12V की बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध 0.5Ω है वह अधिकतम शक्ति जो बैटरी द्वारा बाह्य प्रतिरोध को दी जा सकती है।**

(1) 36 W

(2) 72 W

(3) 144W

(4) 288W

21. **नियत धारा ले जाने वाले चॉदी के एक तार में इलेक्ट्रॉनो का अनुगमन वेग निम्न स्थिति में चार गुना हो जाता है।**

(1) तार की लम्बाई आधी करने पर

(2) तार की त्रिज्या आधी करने पर

(3) तार की लम्बाई और त्रिज्या दोनो आधी करने पर

(4) तार की लम्बाई और त्रिज्या दोनो दोगुनी करने पर

22. **जब वैद्युत केतली में 150cc पानी 20 m में उबलता है। यदि उसी मात्रा का पानी 10 मिनट में उबालना हो तब ऊष्मक तन्तु की लम्बाई होगी:**

(1) एक चौथाई

(2) एक तिहाई

(3) दोगुनी

(4) आधी

23. **एक कक्षा में वैद्युत पंखा चल रहा है। अन्दर बैठा हुआ एक छात्र ठण्डक महसूस करता है क्योकि**

(1) कमरे के अन्दर वायु का घनत्व घट जाता है।

(2) कमरे मे अधिक वायु प्रविष्ट होती है

(3) वाष्पन दोगुना हो जाता है

(4) विद्यार्थी के निकट वायु दाब घट जाता है।

24. **द्रव्यमान m वेग v और आवेश e का एक इलेक्ट्रॉन चुम्बकीय क्षेत्र B में त्रिज्या r के वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा।**

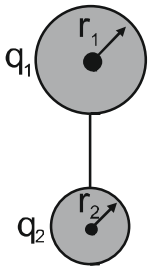
(1) $\pi rBeV$

(2) $\frac{1}{2}mv^2$

(3) शून्य

(4) $\frac{1}{4}mv^2$

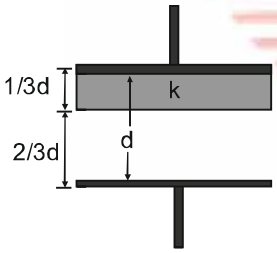
25. **Two spherical conductors of radii r_1 and r_2 are separated by a distance much larger than the radius of either sphere. The spheres are connected by a conducting wire as in figure. If the charges on the spheres in equilibrium are q_1 and q_2 respectively. Find the ratio fo the electric field strengths at the surfaces of the spheres.**



(1) $\frac{E_1}{E_2}=\frac{r_2}{r_1}$ (2) $\frac{E_1}{E_2}=\frac{r_1}{r_2}$

(3) $\frac{E_1}{E_2}=\frac{r_1^2}{r_2^2}$ (4) none of these

26. **A parallel-plate capacitor has a capacitance C_0 in the absence of a dielectric. A slab of dielectric material of dielectirc constant k and thickness (1/3d) is inserted between the plates figure. What is the new capacitance when the dielectric is present?**



(1) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}$

(2) $\frac{2\varepsilon_0 A}{d}$

(3) $\frac{d}{\varepsilon_0 A}$

(4) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\frac{3k}{1+2k}\right)$

27. **In a vertical circular motion of a string mass system which of the following remains constant :**

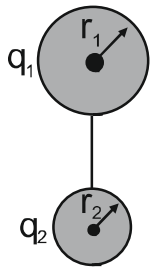
(1) mechanical energy

(2) linear momentum

(3) tension

(4) speed.

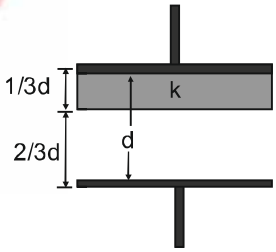
25. त्रिज्या r_1 और r_2 के दो गोलीय चालक किसी भी गोले की त्रिज्या से बड़ी दूरी से विलंगित है गोलो को चित्रानुसार एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया है। यदि साम्यावस्था से गोलो पर आवेश क्रमशः q_1 और q_2 है। तब गोली की सतहो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओ का अनुपात ज्ञात कीजिए।



(1) $\frac{E_1}{E_2}=\frac{r_2}{r_1}$ (2) $\frac{E_1}{E_2}=\frac{r_1}{r_2}$

(3) $\frac{E_1}{E_2}=\frac{r_1^2}{r_2^2}$ (4) उपरोक्त में से कोई नही

26. परौवैद्युत की अनुपस्थिति में एक सामान्तर प्लेट संधरित्र की धारिता C_0 है परावैद्युतांक k और मोटाई (1/3d) के परावैद्युत पदार्थ का गुटका प्लेटो के बीच खिसकाया जाता है। (चित्रा) परावैद्युत की उपस्थिति में नई धारिता का मान क्या है।



(1) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}$

(2) $\frac{2\varepsilon_0 A}{d}$

(3) $\frac{d}{\varepsilon_0 A}$

(4) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\frac{3k}{1+2k}\right)$

27. डोरी और उससे बंधे हुए द्रव्यमान के ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में निम्न में क्या नहीं बदलता है:

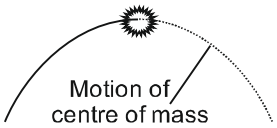
(1) यांत्रिक ऊर्जा

(2) रेखीय संवेग

(3) तनाव

(4) चाल.

28. **A projectile is fired into the air and suddenly explodes into several fragments figure. What can be said about the motion of the centre of mass of the fragments after the collision?**



(1) The same parabolic path the projectile would have followed if there had been no explosion

(2) The different parabolic path the projectile would have followed if there had been no explosion

(3) Now it will go along straight line path

(4) None of the above

29. **Which of the following field is not convervative :**

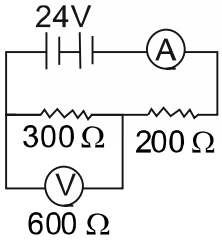
(1) electric field of static charge

(2) graviational field of a mass

(3) magnetic field of a magnet

(4) none of these

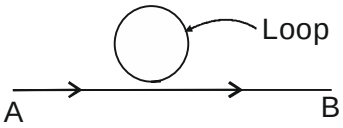
30. **In the given electrical circuit A and V are ammeter and voltmeter. The voltmeter reading will be:**



(1) 2V (2) 3V

(3) 5V (4) 12V

31. **A current from A to B is increasing in magnitude. What is the direction of the induced current, it any, in the loop shown in the figure?**



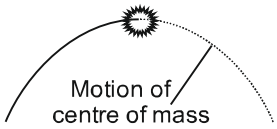
(1) Clockwise

(2) Anti-clockwise

(3) Alternating

(4) No current is induced in the loop

28. एक प्रक्षेप की वायु मे फेका जाता है तो अचानक बहुत से टुक़ो में विस्फोटित हो जाता है संघट्ट के बाद टुकड़ो के द्रव्यमान केन्द्र की गति के बारे मे क्या कहा जा सकता है।



(1) यदि कोई विस्फोट न होता तब प्रक्षेप के द्वारा पूर्ववत् परवलयाकार मार्ग पर ही जायेगा

(2) यदि कोई विस्फोट नही होगा तब प्रक्षेप के द्वारा पूर्ववत् परवलयाकार से विभिन्न दूसरा परवलायाकार पथ पर जायेगा

(3) अब यह सरल रेखा पर चलेगा

(4) उपरोक्त में से कोई नही

29. **निम्न में कौन सा क्षेत्र संरक्षी नहीं है:**

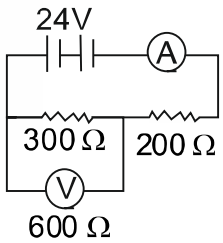
(1) स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र

(2) द्रव्यमान का गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र

(3) चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र

(4) उपरोक्त में कोई नहीं

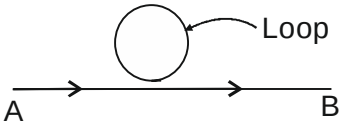
30. **दिये हुये वैद्युत परिपथ में A और V आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा।**



(1) 2V (2) 3V

(3) 5V (4) 12V

31. **A से B तक धारा परिमाण से बढ़ती है। लूप में प्रेरित धारा की क्या दिशा होगी:**



(1) दक्षिणावर्ती

(2) वामावर्ती

(3) प्रत्यावर्ती

(4) लूप में कोई धारा प्रेरित नही होती

32. **Two gases with different densities and same atomicity are mixed in proportions V_1 and V_2 by volume. The r.m.s. velocity C of sound in mixture will be given by (C_1, C_2 are velocities in individual gases):**

(1) $\frac{C_1+C_2}{2}$

(2) $\sqrt{C_1C_2}$

(3) $\frac{C_1C_2\sqrt{(V_1+V_2)}}{\sqrt{(V_1C_2^2+V_2C_1^2)}}$

(4) $\frac{C_1C_2\sqrt{(V_1+V_2)}}{\sqrt{(V_1C_1^2+V_2C_2^2)}}$

33. **The equation of travelling wave is :**

y = 60cos (1800t – 6x) where y is in microns and x is in metres. The ratio of the maximum particle velocity to the velocity of wave propagation is:

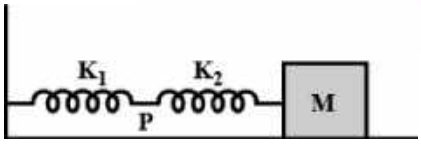
(1) 3.6×10^{-11} m/s

(2) 3.6×10^{-6} m/s

(3) 3.6×10^{-4} m/s

(4) 3.6 m/s

34. **The mass M shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude A. the amplitude of point P is:**



(1) $\frac{k_1A}{k_2}$ (2) $\frac{k_2A}{k_1}$

(3) $\frac{k_1A}{k_1+k_2}$ (4) $\frac{k_2A}{k_1+k_2}$

35. **The position of a particle is given by**

$\vec{r} = \hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$ **and its linear momentum is given by** $\vec{p} = 3\hat{i}+4\hat{j}-2\hat{k}$ **. Then its angular momentum about the origin is perpendicular to:**

(1) yz-plane

(2) z-axis

(3) y-axis

(4) x-axis

32. विभिन्न घनत्व व समान परमाणुकता वाली दो गैसो को V_1 और V_2 आयतन के अनुपात में मिलाया गया है। C मिश्रण में वर्गमाध्यमूल वेग है, (C_1औरC_2 दोनो गैसो में वेग है तो C का मान होगा।

(1) $\frac{C_1+C_2}{2}$

(2) $\sqrt{C_1C_2}$

(3) $\frac{C_1C_2\sqrt{(V_1+V_2)}}{\sqrt{(V_1C_2^2+V_2C_1^2)}}$

(4) $\frac{C_1C_2\sqrt{(V_1+V_2)}}{\sqrt{(V_1C_1^2+V_2C_2^2)}}$

33. एक प्रगामी तरंग का समीकरण y = 60cos (1800t – 6x) है, जहॉ y माइक्रोन में और x मीटर में है। कण का अधिकतम वेग और तरंग के वेग का अनुपात होगा:

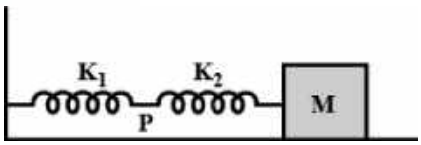
(1) 3.6×10^{-11} m/s

(2) 3.6×10^{-6} m/s

(3) 3.6×10^{-4} m/s

(4) 3.6 m/s

34. चित्र में द्रव्यमान M, आयाम A से सरल आवर्त गति कर रहा है। बिन्दु P का आयाम क्या होगा।



(1) $\frac{k_1A}{k_2}$ (2) $\frac{k_2A}{k_1}$

(3) $\frac{k_1A}{k_1+k_2}$ (4) $\frac{k_2A}{k_1+k_2}$

35. किसी कण की स्थिति

$\vec{r} = \hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$ और इसका रैखीय संवेग $\vec{p} = 3\hat{i}+4\hat{j}-2\hat{k}$. से निरूपित है मूल बिन्दु के परितः कोणीय संवेग लम्बवत् होगा

(1) yz-तल

(2) z-अक्ष

(3) y-अक्ष

(4) x-अक्ष

36. In vernier calipers m divisions of main scale coincide with (m + 1) divisions of vernier scale. If each division of main scale is d units, the least count of the instrument is:

(1) $\frac{d}{(m-1)}$

(2) $\frac{d}{(m+1)}$

(3) $\frac{d}{m}$

(4) $\frac{md}{(m+1)}$

36. वर्नियर कैलिपर्स ने मुख्य पैमाने के m विभाजन वर्नियर पैमाने के (m+1) विभाजनो के संगत है। यदि मुख्य पैमाने का प्रत्येक भाग d मात्रक का है। तो यन्त्र की अल्पतमांक होगी

(1) $\frac{d}{(m-1)}$

(2) $\frac{d}{(m+1)}$

(3) $\frac{d}{m}$

(4) $\frac{md}{(m+1)}$

37. The position x of a particle varies with time t as $x = 6 + 12t - 2t^2$ where x is in metre and t in seconds. The distance travelled by the particle in first five seconds is:

(1) 16 m

(2) 26 m

(3) 10 m

(4) 36 m

37. किसी कण कि स्थिति x समय t के साथ $x = 6 + 12t - 2t^2$ जहॉ x मीटर में और t सेकण्ड में है। कण के द्वारा पहले में 5s में चली गई दूरी होगी।

(1) 16 m

(2) 26 m

(3) 10 m

(4) 36 m

38. A light rod of length 200cm is suspended from the ceiling horizontally by means of two vertical wires of equal length tied to its ends. One of the wire is made of steel and is of cross-section 0.1 cm^2 and the other of brass of cross-section 0.2 cm^2. Find the distance along the rod at which a weight may be hung to produce equal stress in both the wires:

(1) 4/3 m from steel wire

(2) 4/3 m from brass wire

(3) 1m from steel wire

(4) 1/4m from brass wire

38. 200cm की लम्बाई की एक हल्की दृढ़ छड़ दो समान लम्बाई के ऊर्ध्वाधर तारो जो कि छड़ के सिरो पर बधें हुए है । कि सहायता से छत से क्षैतिज अवस्था में लटकायी गई है।एक तार स्टील का है। और उसके परिछेद का क्षेत्रफल 0.1 cm^2 और दूसरा तार ब्रॉस का है। और इसे परिछेद का क्षेत्रफल 0.2 cm^2 है। छड़ पर इस बिन्दु से एक भार लटकाया जाय कि दोनो तारो में समान प्रतिबल उत्पन्न हो।

(1) 4/3 m स्टील के तार से

(2) 4/3 m ब्रांस के तार से

(3) 1m स्टील के तार से

(4) 1/4m ब्रांस के तार से

39. The air pressure inside a soap bubble of radius R exceeds the outside air pressure by 10Pa. By how much will the pressure inside a bubble of radius 2R exceed the outside air pressure?

(1) 20 Pa (2) 40 Pa

(3) 2.5 Pa (4) 5 Pa

39. R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले का आन्तरिक दबाव बाहय दबाव से 10Pa ज्यादा है। यह अन्तर 2R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के लिये कितना होगा।

(1) 20 Pa (2) 40 Pa

(3) 2.5 Pa (4) 5 Pa

40. A piece of brass (alloy of copper and zinc) weighs 12.9 g in air. When completely immersed in water it weighs 11.3g. What is the mass of copper contained in the alloy? (Specific gravity of copper and zinc is 8.9 and 7.1 respectively):

(1) 7.61 g

(2) 8.61 g

(3) 9.61 g

(4) 10.61g

41. A clear transparent glass sphere ($\mu = 1.5$) of radius R is immersed in a liquid of refractive index 1.25. A parallel beam of light incident on it will converge to a point. The distance of this point from the centre will be:

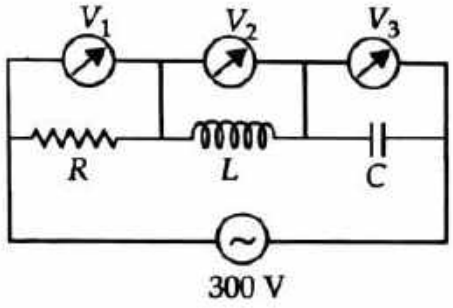
(1) –3R

(2) +3R

(3) – R

(4) +R

42. The figure shows a LCR network connected to 300V ac supply. The circuit elements are such that $R = X_L = X_C = 10\Omega$, V_1, V_2 and V_3 are three ac voltmeters connected as shown in the figure. Which fo the following represents the correct set of reading of the voltmeters?



(1) $V_1 = 100V, V_2 = 100V, V_3 = 100V$

(2) $V_1 = 150V, V_2 = 0V, V_3 = 150V$

(3) $V_1 = 300V, V_2 = 100V, V_3 = 100V$

(4) $V_1 = 300V, V_2 = 300V, V_3 = 300V$

43. The current voltage relation of diode is given by $I = (e^{1000V/T} - 1)$ mA, where the applied voltage V is in volts and the temperature T is in degree Kelvin. If a student makes an error measuring ± 0.01 V while measuring the current of mA at 300K, what will be the error in the value of curent?

(1) 0.05 mA

(2) 0.2 mA

(3) 0.02 mA

(4) 0.5 mA

40. एक ब्रांस (जिंक और तॉबे का मिश्रण) के टुकड़े का भार वायु में **12.9gm** है तथा पानी पुर्णतया डुबाने पर इसका भार **11.3g** है।इस टुकड़े में तॉबे का भार कितना है। (तॉबे और जिंक का आपेक्षिक घनत्व **8.9** और **7.1** है):

(1) 7.61 g

(2) 8.61 g

(3) 9.61 g

(4) 10.61g

41. R त्रिज़्या के एक साफ़ पारदर्शी कॉच ($\mu = 1.5$) के गोले को **1.25** अपवर्तनांक के एक द्रव में रखा गया है। प्रकाश का एक समान्तर पुँज इस पर गिरता है और किसी बिन्दु पर एकत्रित होता है इस बिन्दु कि गोले के केन्द्र से दूरी क्या होगी।

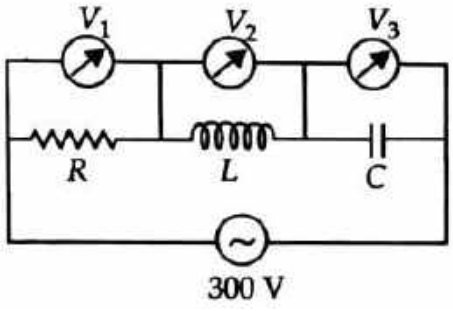
(1) –3R

(2) +3R

(3) – R

(4) +R

42. चित्र में प्रदर्शित एक **LCR** परिपथ को **300V ac** से जोड़ा गया है तथा $R = X_L = X_C = 10\Omega$, V_1, V_2 और V_3 संलग्न वोल्ट मीटर के पाठ्यांक है। तो निम्न पाठ्यांको का कौन सा सयोजन सही है।



(1) $V_1 = 100V, V_2 = 100V, V_3 = 100V$

(2) $V_1 = 150V, V_2 = 0V, V_3 = 150V$

(3) $V_1 = 300V, V_2 = 100V, V_3 = 100V$

(4) $V_1 = 300V, V_2 = 300V, V_3 = 300V$

43. किसी डायोड के लिए $I = (e^{1000V/T} - 1)$ mA, है जहॉ V विभव वोल्ट में तथा T ताप केल्विन में है।यदि एक छात्र **300K** पर विभव को नापने में ± 0.01 V कि त्रुटि करता है तो धारा के मान में त्रुटि क्या होगी।

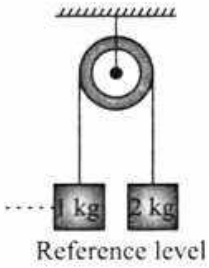
(1) 0.05 mA

(2) 0.2 mA

(3) 0.02 mA

(4) 0.5 mA

44. **The system is released from rest at t = 0. After 2s, the block of mass 2kg is stopped, find the maximum height attained by 1kg block from the reference level:**



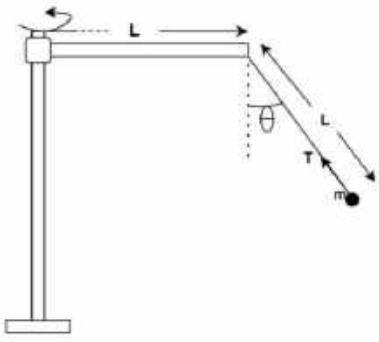
(1) $\frac{7g}{9}$

(2) $\frac{6g}{5}$

(3) $\frac{5g}{9}$

(4) $\frac{8g}{9}$

45. **Figure shows a rod of length 20cm pivoted near an end and which is made to rotate in a horizontal plane with a constant angular speed. A ball of mass m is suspended by a string also of length 20cm from the other end of the rod. If the angle θ made by the string with the vertical is 30^0, find the angular speed of rotation. Take g = 10 ms^{-2}.**



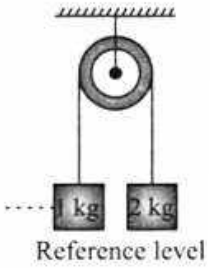
(1) 22 rad s^{-1}

(2) 13.5 rad s^{-1}

(3) 4.4 rad s^{-1}

(4) 2.3 rad s^{-1}

44. **t = 0 पर चित्र में दिखाया गया निकाय छोड़ा जाता है और 2kg का द्रव्यमान t = 2s पर रोक दिया जाता है।तो 1kg के द्रव्यमान द्वारा प्राप्त महत्तम ऊचाई बताइये।**



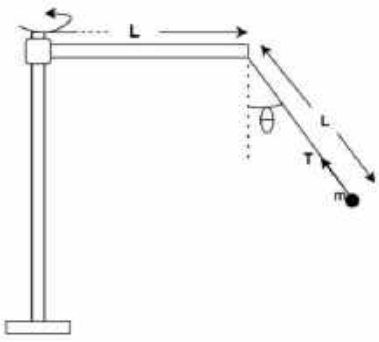
(1) $\frac{7g}{9}$

(2) $\frac{6g}{5}$

(3) $\frac{5g}{9}$

(4) $\frac{8g}{9}$

45. **चित्र में प्रदर्शित छड़ की लम्बाई 20cm है और यह अपने कीलित सिरे के परितः क्षैतिज तल में एक निश्चित कोणीय वेग से घुमायी जा रही है। m द्रव्यमान की एक गेंद जो कि 20cm लम्बाई के धागें से रॉड के सिरे से जुड़ी हुई है। यदि ऊर्ध्वाधर से डोरी θ = 30^0 बनाती है। तो घूर्णन का कोणीय वेग बताइये। g = 10 ms^{-2}.**



(1) 22 rad s^{-1}

(2) 13.5 rad s^{-1}

(3) 4.4 rad s^{-1}

(4) 2.3 rad s^{-1}

TOPIC : FULL SYLLABUS

Atomic Masses : H=1, He=4, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, P=31, S=32, Cl=35.5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=63.5, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137, Au=197, Pb=207

46. For the Ist order reaction

$A_{(g)} \rightarrow B_{(g)} + C_{(g)}$

Time	t	∞
Total pressure of (A + B + C)	P_2	P_3

If $k = \frac{1}{t}\ln\frac{P_3}{(xP_3 - yP_2)}$ then x + y will be :

(1) 2

(2) 3

(3) 5

(4) 4

46. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए

$A_{(g)} \rightarrow B_{(g)} + C_{(g)}$

समय	t	∞
(A + B + C) का कुल दाब	P_2	P_3

यदि $k = \frac{1}{t}\ln\frac{P_3}{(xP_3 - yP_2)}$, x + y होगा तो :

(1) 2

(2) 3

(3) 5

(4) 4

47. At 300 K, 50% of molecule collide with energy greater than or equal to E_a. At what temperature in K, 25% molecule will have energy greater than or equal to E_a.

(1) 100

(2) 200

(3) 150

(4) 175

47. 300 K पर, 50% अणु E_a के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा के साथ टकराते है। किस तापमान (K में) पर 25% अणुओं की ऊर्जा E_a के बराबर या उससे अधिक होगी :

(1) 100

(2) 200

(3) 150

(4) 175

48. An α-particle of K.E. 5.4 MeV is projected towards Cr-nucleus (Z = 24). What is its distance of closest approach ? (e = 1.6 × 10^{-19}C)

(1) 2.56×10^{-12} m

(2) 1.28×10^{-12} m

(3) 2.56×10^{-14} m

(4) 1.28×10^{-14} m

48. 5.4 MeV गतिज ऊर्जा वाला एक अल्फा–कण क्रोमियम (Z=24) के नाभिक की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी निकटतम पहुँच की दूरी क्या है (e = 1.6 × 10^{-19}C)

(1) 2.56×10^{-12} m

(2) 1.28×10^{-12} m

(3) 2.56×10^{-14} m

(4) 1.28×10^{-14} m

49. If shortest wavelength of H-atom in Balmer series is xÅ then, The shortest wave length in Lyman series is x/y Å. The value of 'y' is.

(1) 8

(2) 2

(3) 16

(4) 4

49. H-परमाणु के लिए, अगर बामर श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य x Å है, तो लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य x/y Å है। 'y' का मान है :

(1) 8

(2) 2

(3) 16

(4) 4

50. If x_1, x_2 and x_3 are enthalpies of H–H, O=O and O–H bonds respectively, and x_4 is the enthalpy of vaporisation of water, estimate the standard enthalpy of combustion of hydrogen :

(1) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 + x_4$

(2) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 - x_4$

(3) $x_1 + \frac{x_2}{2} - x_3 + x_4$

(4) $2x_3 - x_1 - \frac{x_2}{2} - x_4$

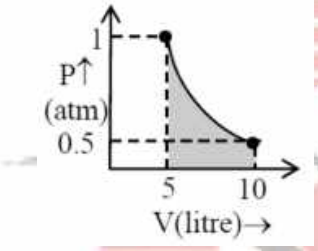
51. Shaded area in the graph will be (in atm-L) : (ln2 = 0.7)

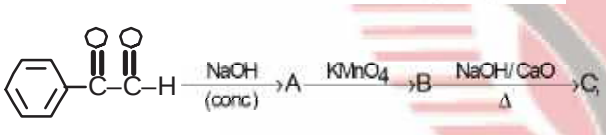
(1) 2.50

(2) 3.50

(3) 4.50

(4) 4.00

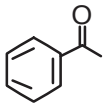


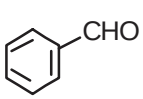
52. 

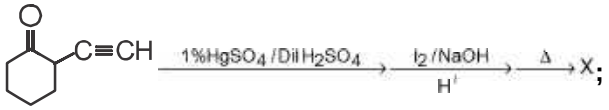
Product 'C' is :

(1) 

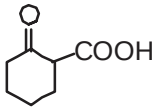
(2) 

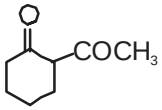
(3) 

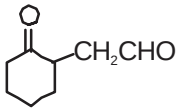
(4) 

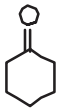
53. 

X is :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

50. अगर x_1, x_2 और x_3 क्रमशः H–H, O=O और O–H बन्ध की एन्थैल्पी है, और x_4 पानी के वाष्पीकरण की एन्थैल्पी है, तो हाइड्रोजन के दहन की मानक एन्थैल्पी का अनुमान लगाएँ :

(1) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 + x_4$

(2) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 - x_4$

(3) $x_1 + \frac{x_2}{2} - x_3 + x_4$

(4) $2x_3 - x_1 - \frac{x_2}{2} - x_4$

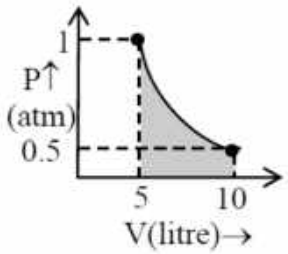
51. ग्राफ में छायांकित क्षेत्रफल (atm-L में) होगा : (ln2 = 0.7)

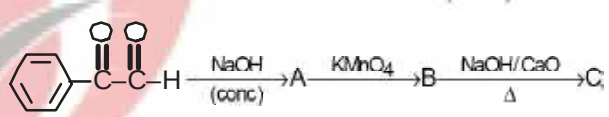
(1) 2.50

(2) 3.50

(3) 4.50

(4) 4.00

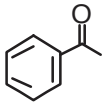


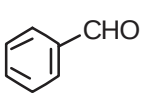
52. 

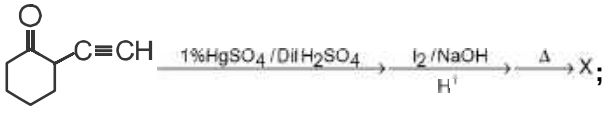
उत्पाद 'C' है :

(1) 

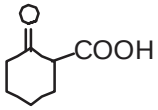
(2) 

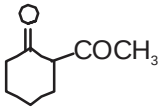
(3) 

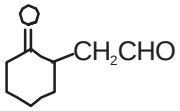
(4) 

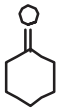
53. 

X है :

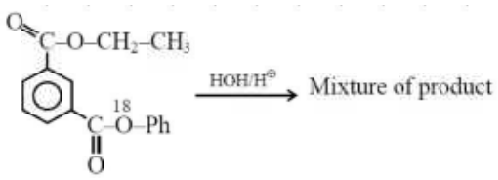
(1) 

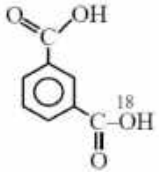
(2) 

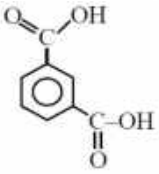
(3) 

(4) 

54. **Which of the following will not be present in mixture of product :**



(1) $CH_3–CH_2–OH$ (2) 

(3) $Ph-\overset{18}{O}H$ (4) 

55. **Among the following, which statement is not correct ?**

(1) $H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ will not respond to haloform test

(2) Schiff's regent and Schiff's base are different compounds

(3) Fehling's solution is a good reagent to detect aromatic aldehydes

(4) Both aldehyde and ketone can react with 2,4-dinitrophenylhydrazine reagent

56. **If 0.5 mole H_2 is reacted with 0.5 mole I_2 in a ten-litre container at 444°C and at same temperature value of equilibrium constant K_c is 49, the ratio of [HI] and [I_2] will be :**

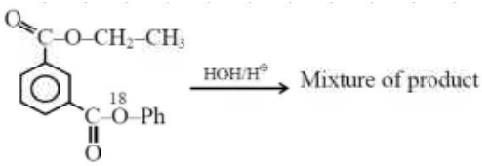
(1) 7

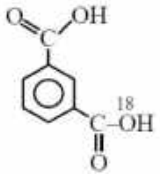
(2) $\frac{1}{7}$

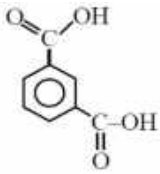
(3) $\sqrt{\frac{1}{7}}$

(4) 49

54. **निम्नलिखित में से कौन–सा उत्पाद, मिश्रण में मौजूद नही होगा :**



(1) $CH_3–CH_2–OH$ (2) 

(3) $Ph-\overset{18}{O}H$ (4) 

55. **निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नही है :**

(1) $H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ हैलोफार्म परीक्षण नही देता है।

(2) शिफ्स अभिकर्मक और शिफ्स क्षार अलग–अलग यौगिक है।

(3) फेहलिंग विलयन, एरोमैटिक एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए एक अच्छा अभिकर्मक है।

(4) एल्डिहाइड और कीटोन दोनों 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर सकते है।

56. **यदि 0.5 mole H_2 की अभिक्रिया 0.5 mole I_2 के साथ 10 लीटर के पात्र में 444°C पर कराई जाती है और इसी तापमान पर साम्य स्थिरांक K_c का मान 49 है तो [HI] और [I_2] का अनुपात क्या होगा :**

(1) 7

(2) $\frac{1}{7}$

(3) $\sqrt{\frac{1}{7}}$

(4) 49

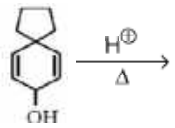
57. **Degree of Hydrolysis of N/100 solution of KCN is (Given Ka = 1.6 × 10^{-9})**

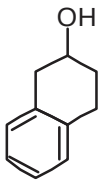
(1) 2.5 × 10^{-3}

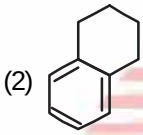
(2) 2.5 × 10^{-2}

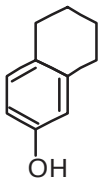
(3) 2.5 × 10^{-4}

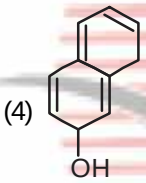
(4) 2.5 × 10^{-5}

58.  **Product ; Product is :**

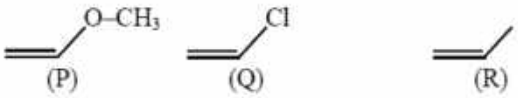
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

59. **Arrange the following compounds in decreasing order of electrophilic addition :**

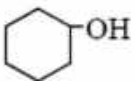
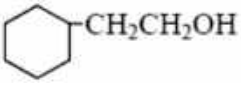


(1) P > Q > R

(2) P > R > Q

(3) R > P > Q

(4) R > Q > P

60. (a)  and (b) 

True statement for the above compounds is :

(1) (a) is phenol while (b) is alcohol

(2) Both (a) and (b) are primary alcohol

(3) (a) is primary and (b) is secondary alcohol

(4) (a) is secondary and (b) is primary alcohol

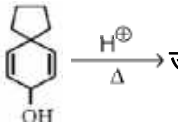
57. KCN के **N/100** विलयन के जल अपघटन की दर क्या होगी : **(दिया गया है K_a = 1.6 × 10^{-9})**

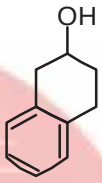
(1) 2.5 × 10^{-3}

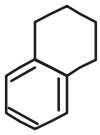
(2) 2.5 × 10^{-2}

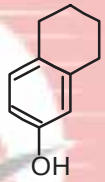
(3) 2.5 × 10^{-4}

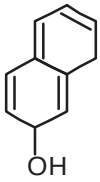
(4) 2.5 × 10^{-5}

58.  **उत्पाद; उत्पाद है :**

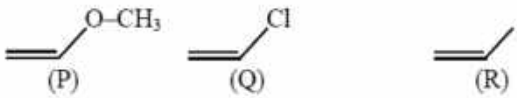
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

59. **निम्नलिखित यौगिकों को, इलेक्ट्रॉनस्नेही योगात्मक अभिक्रिया की घटती हुई दर के क्रम मे व्यवस्थित करें :**

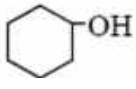
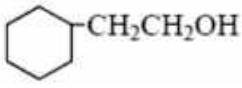


(1) P > Q > R

(2) P > R > Q

(3) R > P > Q

(4) R > Q > P

60. (a)  and (b) 

उपरोक्त यौगिकों के लिए सही कथन है :

(1) (a) फिनॉल है जबकि (b) एल्कोहल है।

(2) (a) और (b) दोनों प्राथमिक एल्कोहल है।

(3) (a) प्राथमिक है और (b) द्वितीयक एल्कोहल है।

(4) (a) द्वितीयक है और (b) प्राथमिक एल्कोहल है।

61. Calculate pH using the following cell :

$Pt(H_2)$ (1 atm) | H^+(x M) | | H^+(1 M) | $Pt(H_2)$ (1 atm) if E_{cell} = 0.2364 V.

(1) 1

(2) 3

(3) 4

(4) 2

62. For 0.01N KCl, the resistivity 800 ohm cm. Find equivalent conductivity of KCl in S cm^2 eq^{-1}:

(1) 75

(2) 100

(3) 250

(4) 125

63. Match List-I with List-II.

List-I	List-II
(A) $Cd(s)+2Ni(OH)_3(s)\rightarrow CdO(s)+2Ni(OH)_2(s)+H_2O(l)$	(I) Primary battery
(B) $Zn(Hg)+HgO(s)\rightarrow ZnO(s)+Hg(l)$	(II) Discharging of secondary battery
(C) $2PbSO_4(s)+2H_2O(l)\rightarrow Pb(s)+PbO_2(s)+2H_2SO_4(aq)$	(III) Fuel cell
(D) $2H_2(g)+O_2(g)\rightarrow 2H_2O(l)$	(IV) Charging of secondary battery

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (III), (D) - (IV)

(2) (A) - (IV), (B) - (I), (C) - (II), (D) - (III)

(3) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III)

(4) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (III), (D) - (IV)

64. In the co-ordination compound $Na_4[Fe(CN)_5NOS]$ oxidation state of Fe is -

(1) +1 (2) +2

(3) +3 (4) +4

61. निम्नलिखित सेल का उपयोग करके pH की गणना करें :

$Pt(H_2)$ (1 atm) | H^+(x M) | | H^+(1 M) | $Pt(H_2)$ (1 atm) if E_{cell} = 0.2364 V.

(1) 1

(2) 3

(3) 4

(4) 2

62. 0.01N KCl के लिए प्रतिरोधकता 800 ohm cm है। KCl की तुल्यांक चालकता S cm^2 eq^{-1} में ज्ञात कीजिए:

(1) 75

(2) 100

(3) 250

(4) 125

63. सूची-I को सूची-II के साथ मिलान करें :

सूची-I	सूची-II
(A) $Cd(s)+2Ni(OH)_3(s)\rightarrow CdO(s)+2Ni(OH)_2(s)+H_2O(l)$	(I) प्राथमिक बैटरी
(B) $Zn(Hg)+HgO(s)\rightarrow ZnO(s)+Hg(l)$	(II) द्वितीयक बैटरी का डिस्चार्ज होना
(C) $2PbSO_4(s)+2H_2O(l)\rightarrow Pb(s)+PbO_2(s)+2H_2SO_4(aq)$	(III) ईंधन सेल
(D) $2H_2(g)+O_2(g)\rightarrow 2H_2O(l)$	(IV) द्वितीयक बैटरी का चार्ज होना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (III), (D) - (IV)

(2) (A) - (IV), (B) - (I), (C) - (II), (D) - (III)

(3) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III)

(4) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (III), (D) - (IV)

64. संकुल यौगिक $Na_4[Fe(CN)_5NOS]$ में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है :

(1) +1 (2) +2

(3) +3 (4) +4

65. **$[Fe(H_2O)_6]^{+2}$ has Crystal Field Splitting Energy value 10,400 cm^{-1} and pairing energy value 17,600 cm^{-1} then it is :**

(1) Low spin complex

(2) Paramagnetic in nature

(3) Diamagnetic in nature

(4) Magnetic moment is 3.87 BM

66. **Select appropriate ligand for given complex**

$$[Co^{III}(.....)_6]^{\pm x}; \mu = 0 \text{ BM}$$

(1) $C_2O_4^{2-}$

(2) en

(3) H_2O

(4) F^-

67. **If $\lambda_{absorbed}$ for d-d transition is in order**

$[Ti(X)_6]^{3+} > [Ti(Y)_6]^{3+} > [Ti(Z)_6]^{3+}$.

Select correct order of strength of ligands (X, Y, Z are monodentate ligand)-

(1) X > Y > Z

(2) Z > Y > X

(3) Z > X > Y

(4) Not predictable

68. **Match the List :**

List-I	**List-II**
(Complex)	**(Properties)**
(P) $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$	**(1) Geometrical isomerism**
(Q) $[Ni(NH_3)_4(CN)_2]$	**(2) Linkage isomerism**
(R) $[Pt(NH_3)_2Cl_2(NO_2)_2]$	**(3) Optical isomerism**
(S) $[Zn(Gly)_2]$	**(4) Diamagnetic**
	(5) μ_m = 2.84 B.M.

The CORRECT code is :

(1) P → 1,2,4 ; Q → 1,2,5 ; R → 1,2,5 ; S → 3,4

(2) P → 1,2,4 ; Q → 1,2,5 ; R → 1,2,3,4 ; S → 3,4

(3) P → 1,2,5 ; Q → 1,2,3 ; R → 1,2,3,4 ; S → 3,5

(4) P → 1,2,3 ; Q → 1,3,5 ; R → 1,2,5 ; S → 3,5

65. **यदि $[Fe(H_2O)_6]^{+2}$ का क्रिस्टल क्षेत्र विभजन ऊर्जा मान 10,400 cm^{-1} और युग्मन ऊर्जा मान 17,600 cm^{-1} है, तो यह है :**

(1) निम्न स्पिन संकुल

(2) अनुचुम्बकीय प्रकृति का

(3) प्रतिचुम्बकीय प्रकृति का

(4) चुम्बकीय आघूर्ण 3.87 BM है।

66. **दिए गए संकुल के लिए उपयुक्त लिगैंड का चयन कीजिए :**

$$[Co^{III}(.....)_6]^{\pm x}; \mu = 0 \text{ BM}$$

(1) $C_2O_4^{2-}$

(2) en

(3) H_2O

(4) F^-

67. **यदि d-d संक्रमण के लिए $\lambda_{अवशोषण}$ का क्रम इस प्रकार है :**

$[Ti(X)_6]^{3+} > [Ti(Y)_6]^{3+} > [Ti(Z)_6]^{3+}$.

लिगेंडों की प्रबलता का सही क्रम चुनें (X, Y, Z मोनोडेंटेट लिगेंड है)-

(1) X > Y > Z

(2) Z > Y > X

(3) Z > X > Y

(4) अनुमान लगाने योग्य नही

68. **सूची का मिलान करें :**

सूची-I	**सूची-II**
(संकुल)	**(गुणधर्म)**
(P) $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$	**(1) ज्यामितीय समावयवता**
(Q) $[Ni(NH_3)_4(CN)_2]$	**(2) लिंकेज समावयवता**
(R) $[Pt(NH_3)_2Cl_2(NO_2)_2]$	**(3) प्रकाशीय समावयवता**
(S) $[Zn(Gly)_2]$	**(4) प्रतिचुम्बकीय**
	(5) μ_m = 2.84 B.M.

The CORRECT code is :

(1) P → 1,2,4 ; Q → 1,2,5 ; R → 1,2,5 ; S → 3,4

(2) P → 1,2,4 ; Q → 1,2,5 ; R → 1,2,3,4 ; S → 3,4

(3) P → 1,2,5 ; Q → 1,2,3 ; R → 1,2,3,4 ; S → 3,5

(4) P → 1,2,3 ; Q → 1,3,5 ; R → 1,2,5 ; S → 3,5

69. **A 1.2% solution (w/v) of NaCl is isotonic with 7.2% solution (w/v) of glucose. Calculate degree of ionization and Van't Hoff factor of NaCl.**

(1) 0.75, 1.75

(2) 0.50, 1.50

(3) 0.85, 1.85

(4) 0.95, 1.95

70. **Find number of mixtures among following for which enthalpy change of mixure is zero.**

A. Benzene + toluene

B. n-hexane + n-heptane

C. Ethyl bromide + ethyl iodide

D. $CCl_4 + SiCl_4$

E. $CCl_4 + CHCl_3$

F. Acetone + benzene

G. $C_2H_4Br_2 + C_2H_4Cl_2$

H. $C_2H_5Br + C_2H_5Cl$

I. Cyclohexane + ethanol

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 7

71. **Statement-1 :** PbI_4 doesn't exist and converts into PbI_2 and I_2 spontaneously at room temperature but $PbCl_4$ needs heating to convert into $PbCl_2$ and Cl_2.

Statement-2 : Pb^{2+} is more stable than Pb^{4+} due to inert pair effect.

(1) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is correct explanation for statement-1.

(2) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is NOT the correct explanation for statement-1.

(3) Statement-1 is true, statement-2 is false.

(4) Statement-1 is false, statement-2 is true.

69. **NaCl का 1.2% (w/v) विलयन ग्लूकोज के 7.2% (w/v) विलयन के समपरासरणीय है। NaCl की आयनन की दर और वैण्ट हॉफ गुणांक की गणना कीजिए :**

(1) 0.75, 1.75

(2) 0.50, 1.50

(3) 0.85, 1.85

(4) 0.95, 1.95

70. **निम्नलिखित में से उन मिश्रणों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके लिए मिश्रण का एन्थैल्पी परिवर्तन शून्य है।**

A. बेंजीन + टालूईन

B. n-हेक्सेन + n-हेप्टेन

C. एथिल ब्रोमाइड + एथिल आयोडाइड

D. $CCl_4 + SiCl_4$

E. $CCl_4 + CHCl_3$

F. एसीटोन + बेंजीन

G. $C_2H_4Br_2 + C_2H_4Cl_2$

H. $C_2H_5Br + C_2H_5Cl$

I. साइक्लोहेक्सेन + एथेनॉल

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 7

71. **कथन-1 :** PbI_4 का अस्तित्व नही होता और यह कमरे के तापमान पर स्वतः ही PbI_2 और I_2 में परिवर्तित हो जाता है, जबकि $PbCl_4$ को $PbCl_2$ और Cl_2 में परिवर्तित होने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है।.

कथन-2 : अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb^{2+} Pb^{4+} से अधिक स्थिर होता है।

(1) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है और कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है।

(2) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है और कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नही है।

(3) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।

(4) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है

72. **Pick out the incorrect statement ?**

(1) N_2 has greater dissociation energy than N_2^+

(2) O_2 has lower dissociation energy than O_2^+

(3) Bond length in N_2^+ is less than N_2

(4) Bond length in NO^+ is less than in NO

73. **Which of the following has fractional bond order:**

(1) O_2^{2+} (2) O_2^{2-}

(3) F_2^{2-} (4) H_2^-

74. **Carbon atoms in $C_2(CN)_4$ are :**

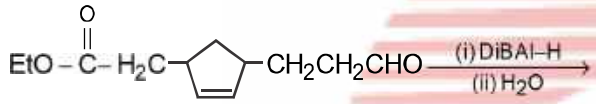
(1) sp-hybridized

(2) sp^2-hybridized

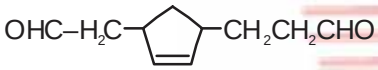
(3) sp- and sp^2 hybridized

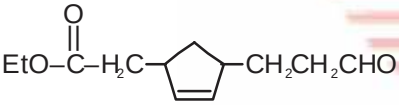
(4) sp, sp^2 and sp^3- hybridized

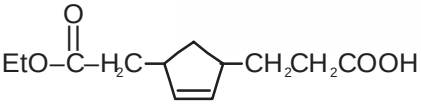
75.

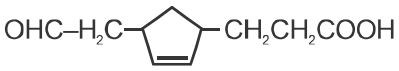


Consider the above reaction and predict the major product :

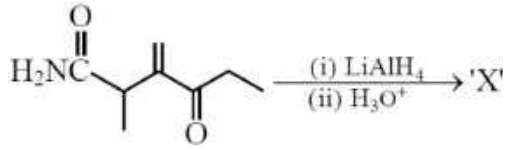
(1) 

(2) 

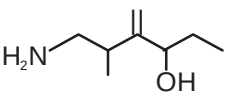
(3) 

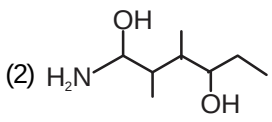
(4) 

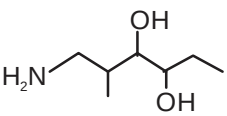
76. **In the reaction give below :**

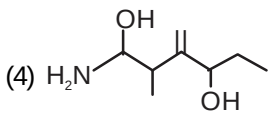


The product 'X' is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

72. **गलत कथन चुनिय :**

(1) N_2 की वियोजन ऊर्जा N_2^+ से अधिक है।

(2) O_2 की वियोजन ऊर्जा O_2^+ से कम है।

(3) N_2^+ में बंध की लम्बाई N_2 से कम है।

(4) NO^+ में बंध की लम्बाई NO से कम है।

73. **निम्नलिखित में से किसका बंध क्रम भिन्नात्मक है :**

(1) O_2^{2+} (2) O_2^{2-}

(3) F_2^{2-} (4) H_2^-

74. **$C_2(CN)_4$ में कार्बन परमाणु है :**

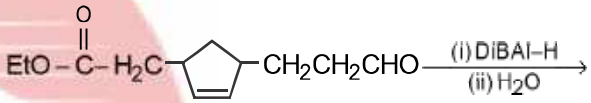
(1) sp-संकरित

(2) sp^2-संकरित

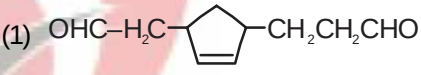
(3) sp- और sp^2 संकरित

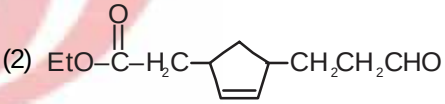
(4) sp, sp^2 और sp^3- संकरित

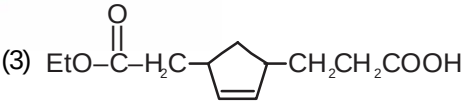
75.

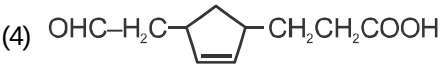


उपरोक्त अभिक्रिया पर विचार करें और मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाएं :

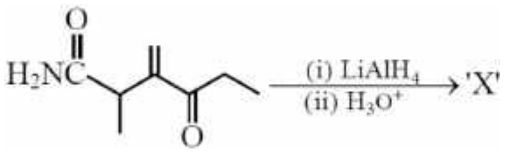
(1) 

(2) 

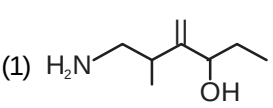
(3) 

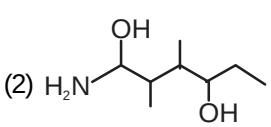
(4) 

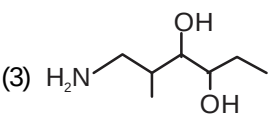
76. **नीचे दी गई अभिक्रिया में :**

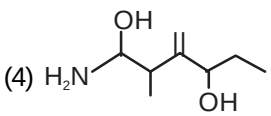


उत्पाद 'X' है :

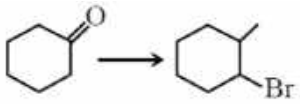
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

77. **Which combination of reagents will bring about the following conversion ?**



(1) MeMgBr, NH_4Cl

(2) MeMgBr/H^+, H_2SO_4/Δ, HBr

(3) MeMgBr/H^+, HBr/CCl_4

(4) MeMgBr/H^+, H_2SO_4/Δ, HBr/H_2O_2, hν

78. **Identify electron donating groups in resonance among the following :**

(1) $-CONH_2$

(2) $-NO_2$

(3) $-OCOCH_3$

(4) $-COOCH_3$

79. $CH_3-\underset{Cl}{CH}-\underset{Cl}{CH_2} \xrightarrow[\Delta]{Zn} (A) \xrightarrow[Peroxide]{HBr} (B)$

Product B is :

(1) $CH_3-\underset{Br}{CH}-\underset{Br}{CH_2}$

(2) $CH_3-\underset{Br}{CH}-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{Br}{CH}-\underset{Cl}{CH_2}$

(4) $CH_3–CH_2–CH_2–Br$

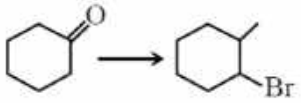
80. $CH_3-CH_2-CH_2-Br \xrightarrow[\Delta]{alc.\ KOH} A \xrightarrow[(ii)\,H_2O_2/OH^-]{(i)\,BD_3/THF} B$

Product B is :

(1) $CH_3-\underset{OH}{CH}-\underset{D}{CH_2}$ (2) $CH_3-\underset{OD}{CH}-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{D}{CH}-\underset{OH}{CH_2}$ (4) $CH_3-CH_2-\underset{OD}{CH_3}$

77. अभिकर्मकों का कौन सा संयोजन निम्नलिखित रूपांतरण को पूरा करेगा :



(1) MeMgBr, NH_4Cl

(2) MeMgBr/H^+, H_2SO_4/Δ, HBr

(3) MeMgBr/H^+, HBr/CCl_4

(4) MeMgBr/H^+, H_2SO_4/Δ, HBr/H_2O_2, hν

78. निम्नलिखित में से, अनुनाद मे मौजूद इलेक्ट्रॉन दाता समूह की पहचान करें :

(1) $-CONH_2$

(2) $-NO_2$

(3) $-OCOCH_3$

(4) $-COOCH_3$

79. $CH_3-\underset{Cl}{CH}-\underset{Cl}{CH_2} \xrightarrow[\Delta]{Zn} (A) \xrightarrow[Peroxide]{HBr} (B)$

उत्पाद B है :

(1) $CH_3-\underset{Br}{CH}-\underset{Br}{CH_2}$

(2) $CH_3-\underset{Br}{CH}-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{Br}{CH}-\underset{Cl}{CH_2}$

(4) $CH_3–CH_2–CH_2–Br$

80. $CH_3-CH_2-CH_2-Br \xrightarrow[\Delta]{alc.\ KOH} A \xrightarrow[(ii)\,H_2O_2/OH^-]{(i)\,BD_3/THF} B$

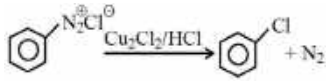
उत्पाद B है :

(1) $CH_3-\underset{OH}{CH}-\underset{D}{CH_2}$ (2) $CH_3-\underset{OD}{CH}-CH_3$

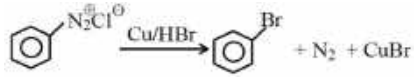
(3) $CH_3-\underset{D}{CH}-\underset{OH}{CH_2}$ (4) $CH_3-CH_2-\underset{OD}{CH_3}$

81. **Match list-I with list-II :-**

List-I **List-II**

(a) 

(i) Carbylamine reaction

(b) 

(ii) Sandmeyer reaction

(c) $CH_3–NH_2+CHCl_3+3KOH \xrightarrow{heat} CH_3NC+3KCl+3H_2O$

(iii) Hoffmann bromamide degradation reaction

(d) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2+Br_2+4NaOH \rightarrow CH_3NH_2+Na_2CO_3+2NaBr+2H_2O$

(iv) Gatterman reaction

(1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

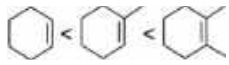
(2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii

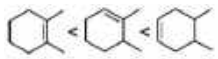
(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

82. **Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.**

List-I **List-II**

(P)  **(1) Correct order of stability of alkene**

(Q)  **(2) Correct order of heat of combustion**

(R)  **(3) Correct order of heat of hydrogenation**

(S)  **(4) Correct order of C=C bond length**

(5) Correct order of no of α-H

(1) P-1, Q-5, R-3, S-2

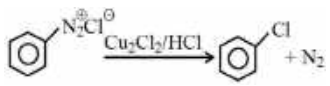
(2) P-1, Q-2, R-4, S-5

(3) P-1, Q-4, R-1, S-4

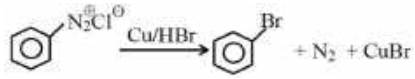
(4) P-1, Q-4, R-1, S-2

81. **सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :-**

सूची-I **सूची-II**

(a) 

(i) कार्बल एमीन अभिक्रिया

(b) 

(ii) सैन्डमियर अभिक्रिया

(c) $CH_3–NH_2+CHCl_3+3KOH \xrightarrow{heat} CH_3NC+3KCl+3H_2O$

(iii) हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया

(d) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2+Br_2+4NaOH \rightarrow CH_3NH_2+Na_2CO_3+2NaBr+2H_2O$

(iv) गाटरमान अभिक्रिया

(1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

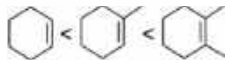
(2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii

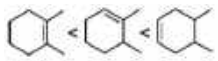
(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

82. **दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए :**

सूची-I **सूची-II**

(P)  **(1) एल्कीन के स्थायित्व का सही क्रम**

(Q)  **(2) दहन की ऊष्मा का सही क्रम**

(R)  **(3) हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का सही क्रम**

(S)  **(4) C=C बंध लम्बाई का सही क्रम**

(5) α-H की संख्या का सही क्रम

(1) P-1, Q-5, R-3, S-2

(2) P-1, Q-2, R-4, S-5

(3) P-1, Q-4, R-1, S-4

(4) P-1, Q-4, R-1, S-2

83. The electronic configuration of four elements are:-

(a) $[Xe]6s^1$ **(b)** $[Xe]4f^{14}\,5d^1\,6s^2$

(c) $[Ne]3s^2\,3p^5$ **(d)** $[Ar]3d^5\,4s^2$

Which one of the following statements about these elements is not correct ?

(1) (a) is a strong reducing agent

(2) (b) is a d-block element

(3) (c) has highest electron affinity

(4) (d) shows variable oxidation state

84. Which of the following is correct order of atomic radius ?

(1) Ni > Cu > Zn (2) Ni < Pd ≈ Pt

(3) Al < Ga (4) Li < I

85. The second electron gain enthalpies (in kJ/mole) of oxygen and sulphur respectively are :-

(1) –780, +590

(2) –590, +780

(3) +590, +780

(4) +780, +590

86. Which of the following statement is incorrect?

(1) The sum of total number of protons and neutrons in the isotopes of hydrogen is 6.

(2) Aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water.

(3) Lanthanoid contraction is greater from element to element than Actinoid contraction.

(4) 1 ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay while 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentrations of fluoride ions can be poisonous (for example, sodium fluoride is used in rat poison)

87. Which of the following statements are incorrect?

A. Fe_3O_4, Mn_3O_4, Pb_3O_4 and C_2O_2, all are mixed oxide.

B. Layer test is used for the identification of Br^{-1} and I^- ions.

C. All decomposition reaction are redox reactions.

D. Iodine gives an intense red colour with starch.

E. Molality of an aqueous solution of urea containing 10% by mass is 1.85 m (approx).

Choose the correct answer from the options given below:

(1) B and E only (2) C, D and E only

(3) A, C, and D only (4) A, B and C only

83. चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिये गये है :

(a) $[Xe]6s^1$ **(b)** $[Xe]4f^{14}\,5d^1\,6s^2$

(c) $[Ne]3s^2\,3p^5$ **(c)** $[Ar]3d^5\,4s^2$

इन तत्वों हेतु असत्य कथन छाँटिये :

(1) (a) प्रबल अपचायक है।

(2) (b) d-ब्लॉक का तत्व है।

(3) (c) की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम है।

(4) (d) परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।

84. परमाणिवक त्रिज्या का सही क्रम है :

(1) Ni > Cu > Zn (2) Ni < Pd ≈ Pt

(3) Al < Ga (4) Li < I

85. ऑक्सीजन तथा सल्फर की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थैल्पी (kJ/mole में) क्रमशः है :

(1) –780, +590

(2) –590, +780

(3) +590, +780

(4) +780, +590

86. निम्नलिखित कथनों में से कौन–सा गलत हैं?

(1) हाइड्रोजन के समस्थानिकों में प्रोटॉन और न्यूटॉन की कुल संख्या का योग 6 होता है।

(2) जलीय जीव गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में अधिक सहज महसूस करते है।

(3) लैंथेनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व में अधिक होता है।

(4) पानी में 1 ppm फ्लोराइड आयन दांतों की सड़न को रोकता है, जबकि 1.5 ppm दांतों को धब्बेदार बना देता है और फ्लोराइड आयनों की उच्च सांद्रता विषैली हो सकती है (उदाहरण के लिए, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग चूहे मारने की दवा में किया जाता है।)

87. निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं?

A. Fe_3O_4, Mn_3O_4, Pb_3O_4 और C_2O_2, ये सभी मिश्रित ऑक्साइड है।

B. परत परीक्षण का उपयोग Br^{-1} और I^- आयनों की पहचान के लिए किया जाता है।

C. सभी अपघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया है।

D. आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर गहरा लाल रंग देता है।

E. 10% भारानुसार, वाले यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 1.85 m (लगभग) है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) केवल B और E (2) केवल C, D और E

(3) केवल A, C और D (4) केवल A, B और C

88. **A mixture of 92 g formic acid and 45 g oxalic acid is treated with conc. H_2SO_4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight (in g) of the remaining product at STP will be**

$$HCOOH(\ell) \xrightarrow{H_2SO_4} H_2O(\ell) + CO(g)$$

$$H_2C_2O_4(\ell) \xrightarrow{H_2SO_4} H_2O(\ell) + CO(g) + CO_2(g)$$

(1) 2.8

(2) 115

(3) 120

(4) 70

88. **92 g फार्मिक अम्ल और 45 g ऑक्जैलिक अम्ल के मिश्रण को सान्द्र H_2SO_4 के साथ उपचारित किया जाता है। उत्सर्जित गैसीय मिश्रण को KOH पेलेट्स से गुजारा जाता है। (STP) पर अवशेष उत्पाद का भार (ग्राम में) क्या होगा :**

$$HCOOH(\ell) \xrightarrow{H_2SO_4} H_2O(\ell) + CO(g)$$

$$H_2C_2O_4(\ell) \xrightarrow{H_2SO_4} H_2O(\ell) + CO(g) + CO_2(g)$$

(1) 2.8

(2) 115

(3) 120

(4) 70

89. **The equivalent weight of the salt $KHC_2O_4.H_2C_2O_4.4H_2O$ used as reducing agent is :**

(1) $\frac{\text{Mol. wt}}{1}$

(2) $\frac{\text{Mol. wt}}{2}$

(3) $\frac{\text{Mol. wt}}{3}$

(4) $\frac{\text{Mol. wt}}{4}$

89. **अपचायक के रूप में प्रयुक्त लवण $KHC_2O_4.H_2C_2O_4.4H_2O$ का तुल्यांकी भार है :**

(1) $\frac{\text{Mol. wt}}{1}$

(2) $\frac{\text{Mol. wt}}{2}$

(3) $\frac{\text{Mol. wt}}{3}$

(4) $\frac{\text{Mol. wt}}{4}$

90. **Given below are two statements:**

Statement I : A unit formed by the attachment of a base to 3' position of sugar is known as nucleoside

Statement II : When nucleoside is linked to phosphoric acid at 1'-position of sugar moiety, we get nucleotide.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are false

(2) Statement I is true but Statement II is false

(3) Statement I is false but Statement II is true

(4) Both Statement I and Statement II are true

90. **नीचे दो कथन दिए गए हैं :**

कथन I : शर्करा के 3' स्थान पर क्षार के जुड़ने से बनने वाली इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं।

कथन II : जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा के 1'-स्थान पर फॉस्फोरिक अम्ल से जुड़ता है, तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

(2) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है

(3) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है

(4) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

TOPIC : FULL SYLLABUS

91. Functional characteristic of a tissue best described as

(1) Same as that of its constituent cells

(2) A result of interactions among the constituent cells

(3) Similar to the properties of cell organelles of constituent cells

(4) A result of interaction among the molecular component comprising the organelles

92. "Kingdom Protista forms the link with kingdom plantae, animalia and fungi".

Select the option which is incorrectly matched w.r.t. slime moulds and their plant, animal or fungi like features.

(1) Naked plasmodium - Animal like feature

(2) Spore with true wall - Plant like feature

(3) Formation of fruiting body - Fungi like feature

(4) Saprophytic nature -Plant like feature

93. Select the incorrect statement :

(1) The cells of elongation zone of root gradually differentiate & mature.

(2) The root hairs absorb water and minerals from soil.

(3) One of the functions of root is synthesis of plant growth regulators.

(4) Meristematic cells are thick walled with dense protoplasm.

94. Read the following assertion (A) and reason (R) statements and select the correct option

Assertion (A) : Intercalary meristem occurs between mature tissues.

Reason (R): Intercalary meristem helps in the increase in girth of plant

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of the (A)

(3) (A) is true but (R) is false

(4) Both (A) and (R) are false

91. ऊतक की कार्यात्मक विशेषता को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है

(1) उसके घटक कोशिकाओं के समान

(2) घटक कोशिकाओं के बीच अन्तर्क्रियाओं का परिणाम

(3) घटक कोशिकाओं के कोशिकांगों के गुणों के समान

(4) कोशिकांगों के आणविक घटकों के बीच अन्तर्क्रियाओं का परिणाम

92. ''प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, पशु जगत और कवक जगत से कड़ी बनाता है।''

स्लाइम मोल्ड के इनके पादप, पशु या कवक जैसे गुणों के संबंध में गलत मिलान वाले विकल्प का चयन करें।

(1) नग्न प्लाज्मोडियम – पशु जैसा गुण

(2) वास्तविक भित्ति वाला बीजाणु – पादप जैसा गुण

(3) फलन शरीर का निर्माण – कवक जैसा गुण

(4) मृतोपजीव प्रकृति – पादप जैसा गुण

93. गलत कथन का चयन कीजिए:

(1) जड़ के विस्तार क्षेत्र की कोशिकाएँ धीरे–धीरे विभेदित और परिपक्व होती हैं।

(2) मूल रोम मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करते हैं।

(3) जड़ के कार्यों में से एक पादप वृद्धि नियामकों का संश्लेषण है।

(4) मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएँ घनी प्रोटोप्लाज्म वाली मोटी भित्ति की होती हैं।

94. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

अभिकथन (A) : परिपक्व ऊतकों के बीच इन्टरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है।

कारण (R) : इन्टरकैलरी मेरिस्टेम पौधे की परिधि बढ़ाने में सहायक होता है।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(2) (R) और (A) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

95. Read the given statements and identify the correct one(s) :

A. Mesophyll cells are devoid of chlorophyll and do not perform photosynthesis.

B. In monocot stem, the peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located ones.

C. Vascular bundles of dorsiventral leaf are surrounded by layer of thick walled bundle sheath cells.

D. The monocot stem has parenchymatous hypodermis.

(1) B only
(2) B and C only
(3) All A, B, C & D
(4) C only

96. RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. The protein synthesized by ribosomes on RER are :

a. Lysosomal enzymes
b. Proteins destined for the ER
c. Proteins destined for the golgi body
d. Proteins of cell membrane
e. Protein to be secreted outside the cell

(1) Only a and b
(2) Only b and c
(3) Only a, b and d
(4) All a,b,c,d and e

97. Select an acidic amino acid among the following:

(1) Palmitic acid
(2) Glutamic acid
(3) Uridylic acid
(4) Fumaric acid

98. Simple epithelium is present in/at :

(a) Diffusion boundary of alveoli.
(b) Filtration membrane inside renal corpuscles
(c) Germinal epithelium of testis and ovary
(d) Inner lining of parts of nephrons and pancreatic ducts

Choose the correct option

(1) (a) and (b) only (2) (b) and (c) only
(3) (a), (b) and (d) (4) (a), (b) and (c)

95. दिए गए कथनों को पढ़ें और सही कथन की पहचान करें:

A. मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं होता है और वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं।

B. एकबीजपत्री तने में, परिधीय संवहनी बंडल आमतौर पर केंद्रीय बंडलों से छोटे होते हैं।

C. पृष्ठाधारी पत्ती की संवहनी बंडल मोटी दीवार वाली बंडल म्यान कोशिकाओं की परत से घिरे होते हैं।

D. एकबीजपत्री तने में पैरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है।

(1) केवल B
(2) केवल B और C
(3) सभी A, B, C और D
(4) केवल C

96. प्रोटीन संश्लेषण और स्राव में सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में RER अक्सर देखा जाता है। त्म् पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन हैं:

a. लाइसोसोमल एंजाइम
b. ER के लिए निर्धारित प्रोटीन
c. गोल्जीकाय के लिए निर्धारित प्रोटीन
d. कोशिका झिल्ली के प्रोटीन
e. कोशिका के बाहर स्रावित होने वाला प्रोटीन

(1) केवल a और b
(2) केवल b और c
(3) केवल a, b और d
(4) सभी a,b,c,d और e

97. निम्नलिखित में से एक अम्लीय अमीनो अम्ल का चयन कीजिए:

(1) पाल्मेटिक अम्ल
(2) ग्लूटामिक अम्ल
(3) यूरिडिलिक अम्ल
(4) फ्यूमैरिक अम्ल

98. सरल उपकला निम्न में पाई जाती है:

(a) एल्वियोली की विसरण सीमा
(b) वृक्क कणिकाओं के भीतर निस्यंदन झिल्ली
(c) वृषण और अंडाशय की जर्मिनल उपकला
(d) नेफ्रॉन और अग्नाशयी नलिकाओं के भागों की आंतरिक परत

सही विकल्प चुनें:

(1) केवल (a) और (b) (2) केवल (b) और (c)
(3) (a), (b) और (d) (4) (a), (b) और (c)

99. **Choose the correct option to complete the analogy w.r.t an adult human. :**

Acetabulum : Coxal bone : : _____: scapula.

(1) Glenoid cavity

(2) Hyoid

(3) ilium

(4) Sternum

100. **Which of the following hormones is secreted by an endocrine structure that is situated outside the cranium :**

(1) Melatonin

(2) Vasopressin

(3) Thymosin

(4) Oxytocin

101. **The medical Termination of Pregnancy (Amendment) act 2017 was enacted by the government of india will all of the following intensions, except.**

(1) Reducing the incidence of illegal abortion

(2) Reducing maternal mortality

(3) Reducing maternal morbidity

(4) Increasing the incidence of female foeticide.

102. **Genetic engineering is better over traditional hybridization in :**

(1) Introducing desirable genes only

(2) Introducing undesirable genes

(3) Introducing both desirable and undesirable genes.

(4) Being easy to perfrom

103. **Assertion (A) : Except for plants in shade or in dense forests, light is rarely a limiting factor in nature. Reason (R): C_4 plants respond to only low light intensities.**

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

99. **एक वयस्क मानव के संदर्भ में सादृश्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें:**

एसिटाबुलम : कूल्हे की हड्डी : : _____: स्कैपुला

(1) ग्लेनोइड गुहा

(2) हायोइड

(3) इलियम

(4) स्टर्नम

100. **निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कपाल के बाहर स्थित अंतःस्रावी संरचना द्वारा स्रावित होता है:**

(1) मेलाटोनिन

(2) वैसोप्रेसिन

(3) थाइमोसिन

(4) ऑक्सीटोसिन

101. **भारत सरकार द्वारा चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम 2017 को निम्नलिखित सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, सिवाय इसके:**

(1) अवैध गर्भपात की घटनाओं को कम करना

(2) मातृ मृत्यु दर को कम करना

(3) मातृ रुग्णता को कम करना

(4) कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को ज्यादा करना।

102. **आनुवंशिक अभियांत्रिकी पारंपरिक संकरण से बेहतर है:**

(1) केवल वांछनीय जीनों को शामिल करने में

(2) अवांछनीय जीनों को शामिल करने में

(3) वांछनीय और अवांछनीय दोनों जीनों को शामिल करने में

(4) इसे करना आसान है

103. **अभिकथन (A) : छायादार या घने जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर, प्रकृति में प्रकाश एक दुर्लभ सीमित कारक होता है।**

कारण (R) : C_4 पौधे केवल कम प्रकाश तीव्रता के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं।

(1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(2) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) अभिकथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं।

104. Statement-I: Seeds generate new genetic combinations leading to variations.

Statement-II: Seeds are the product of sexual reproduction.

(1) Statement I & II both are correct.

(2) Statement I & II both are incorrect.

(3) Only statement I is correct.

(4) Only statement II is correct.

105. How many haploid nuclei are present in a mature pollen grain after reaching micropyle :

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Four

106. Which of the following is not the part of evil quartet:

(A) Habitat loss and fragmentation

(B) Over exploitation

(C) Alien species invasion

(D) Pollution

Choose the correct answer from the options given below:

(1) A, B and C (2) B and C only

(3) D only (4) C and D only

107. Which of the following statement is incorrect:

(1) In terrestrial ecosystem DFC is major conduit for energy transfer.

(2) In aquatic ecosystem GFC is the major conduit for energy flow.

(3) Food web is less stable as compare to food chain.

(4) Omnivores are responsible for forming food web.

108. Ex-situ conservation purpose is served by :

A. Zoological parks

B. Wildlife safari parks

C. Cryopreservation

D. Biodiversity hotspots

E. Sacred groves

Choose the correct option :

(1) A, B, C, D only (2) B, C, D only

(3) A, B, C only (4) A, B, C, E only

104. कथन–I: बीज नए आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न करते हैं जिससे विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं।

कथन–II: बीज लैंगिक प्रजनन का उत्पाद हैं।

(1) कथन I और II दोनों सही हैं।

(2) कथन I और II दोनों गलत हैं।

(3) केवल कथन I सही है।

(4) केवल कथन II सही है।

105. माइक्रोपाइल तक पहुँचने के बाद एक परिपक्व परागकण में कितने अगुणित केंद्रक मौजूद होते हैं:

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

106. निम्नलिखित में से कौन खराब चौकड़ी में से एक नहीं है:

(A) पर्यावास का नुकसान और विखंडन

(B) अत्यधिक दोहन

(C) परजीवी प्रजातियों का आक्रमण

(D) प्रदूषण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) A, B और C (2) केवल B और C

(3) केवल D (4) केवल C और D

107. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:

(1) स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में DFC ऊर्जा स्थानांतरण का प्रमुख माध्यम है।

(2) जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में DFC ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख माध्यम है।

(3) खाद्य श्रृंखला की तुलना में खाद्य जाल कम स्थिर होता है।

(4) सर्वाहारी जीव खाद्य जाल के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं।

108. बाह्य–स्थानिक संरक्षण का उद्देश्य किसके द्वारा पूरा किया जाता है:

A. चिड़ियाघर

B. वन्यजीव सफारी पार्क

C. क्रायोप्रिजर्वेशन

D. जैव विविधता हॉटस्पॉट

E. पवित्र उपवन

सही विकल्प चुनें:

(1) केवल A, B, C, D (2) केवल B, C, D

(3) केवल A, B, C (4) केवल A, B, C, E

109. According to darwin ____A____ is a potent force is organic evolution. Identify the A.

(1) Interspecific competition

(2) Intraspecific competition

(3) Predation

(4) 1 and 2 both

110. Select false statement for independent assortment:

(1) Segregation of one pair of unit factor is independent of the other pair of unit factor.

(2) During telophase of meiosis-I the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other

(3) Due to independent assortment a dihybrid produces 4 types of phenotype in the ratio of 9:3:3:1

(4) Genes for different characters should be located on different pair of chromosome

111. Correctly match column-I with Column-II

Column-I	Column-II
(A) 1st chromosome	**(i) 1.4 million locations**
(B) SNPs	**(ii) 2968 genes**
(C) Dystrophin gene	**(iii) 231 genes**
(D) Y-chromosome	**(iv) 2.4 million bp**

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

112. Which of the following statements concerning the regulatory gene (i), associated with the lac operon are incorrect:

I. mRNA is transcribed from the i gene whether lactose is present or not.

II. mRNA is transcribed from the i gene only when the lactose is present.

III. mRNA is transcribed from the i gene only when the lactose is not present.

IV. Lactose inhibits the translation of i gene of mRNA.

(1) Only I and II (2) Only II and III

(3) Only III and IV (4) Only II, III and IV

109. डार्विन के अनुसार ____A____ जैविक विकास में एक शक्तिशाली कारक कौन सा है। A की पहचान करें।

(1) अंतर–प्रजातीय प्रतिस्पर्धा

(2) अंतःप्रजातीय प्रतिस्पर्धा

(3) परभक्षण

(4) 1 और 2 दोनों

110. स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए गलत कथन चुनें:

(1) इकाई कारक के एक जोड़े का पृथक्करण इकाई कारक के दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है।

(2) अर्धसूत्री विभाजन-I के टेलोफेज के दौरान गुणसूत्रों के दो जोड़े मेटाफेज प्लेट पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संरेखित हो सकते हैं।

(3) स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण एक द्विसंकर 9:3:3:1 के अनुपात में 4 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है।

(4) विभिन्न लक्षणों के लिए जीन गुणसूत्रों के अलग–अलग जोड़ों पर स्थित होने चाहिए।

111. कॉलम–I और कॉलम–II का सही मिलान कीजिए

कॉलम–I	कॉलम–II
(A) पहला गुणसूत्र	**(i) 1.4 मिलियन स्थान**
(B) एसएनपी	**(ii) 2968 जीन**
(C) डिस्ट्रोफिन जीन	**(iii) 231 जीन**
(D) Y–गुणसूत्र	**(iv) 2.4 मिलियन bp**

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

112. लैक्टोज ऑपेरॉन से जुड़े नियामक जीन (i) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं:

I. जीन i से mRNA का प्रतिलेखन लैक्टोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही स्थितियों में होता है।

II. जीन i से mRNA का प्रतिलेखन केवल लैक्टोज की उपस्थिति में ही होता है।

III. जीन i से mRNA का प्रतिलेखन केवल लैक्टोज की अनुपस्थिति में ही होता है।

IV. लैक्टोज जीन i के mRNA के ट्रान्सलेशन को बाधित करता है।

(1) केवल I और II (2) केवल II और III

(3) केवल III और IV (4) केवल II, III और IV

113. DNA finger printing technology was discovered by Alec Jaffery and this technology uses :-

(a) DNA polymorphism as the basis of identification

(b) VNTR, which are proved to be most useful in studies

(c) The intervening minisatellites having 11-60 bp repeats to synthesize complementary probes

(d) Gel electrophoresis to amplify the unknown DNA

(1) All are correct

(2) Only (d) is incorrect

(3) Both (a) and (b) are incorrect

(4) Only (c) is incorrect

114. Blood group of a person is A and he is suffering from albinism. What percentage of his gametes will have genotype I^A a:

(1) 100% or 25%

(2) 100% or 50%

(3) 50%

(4) 50% or 25%

115. Which of the following is not necessarily found in all living cells:

(1) Cytoplasm

(2) Metabolism

(3) Mitochondria

(4) Plasma membrane

116. Statement - I: All amino acids are protein forming amino acids.

Statement - II: R-Group is variable group in amino acid.

(1) Both statements are true.

(2) Both statements are false.

(3) Statement-I is true but Statement - II is false.

(4) Statement-I is false but Statement - II is true

117. The circulatory pattern, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses, is called,_____and it is found in _____:

(1) Closed, Arthropods (2) Open, Molluscs

(3) Closed, chordates (4) Open, Annelids

113. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज एलेक जैफरी ने की थी और यह तकनीक निम्न का उपयोग करती है:

(a) पहचान के आधार के रूप में डीएनए बहुरूपता

(b) VNTR, जो अध्ययनों में सबसे उपयोगी सिद्ध हुए हैं

(c) पूरक प्रोब संश्लेषित करने के लिए 11–60 bp दोहराव वाले मध्यवर्ती मिनीसैटेलाइट

(d) अज्ञात डीएनए को प्रवर्धित करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस

(1) सभी सही हैं

(2) केवल (d) गलत है

(3) (a) और (b) दोनों गलत हैं

(4) केवल (c) गलत है

114. एक व्यक्ति का रक्त समूह A है और वह एल्बिनिज्म से पीड़ित है। उसके कितने प्रतिशत युग्मकों का जीनोटाइप I^A a होगा:

(1) 100% या 25%

(2) 100% या 50%

(3) 50%

(4) 50% या 25%

115. निम्नलिखित में से कौन सभी जीवित कोशिकाओं में अनिवार्य रूप से नहीं पाया जाता है:

(1) साइटोप्लाज्म

(2) आनुवंशिक पदार्थ

(3) माइटोकॉन्ड्रिया

(4) प्लाज्मा झिल्ली

116. कथन – I: सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने वाले अमीनो अम्ल हैं।

कथन – II: R–समूह अमीनो अम्ल में परिवर्तनीय समूह है।

(1) दोनों कथन सत्य हैं।

(2) दोनों कथन असत्य हैं।

(3) कथन–I सत्य है लेकिन कथन–II असत्य है।

(4) कथन–I असत्य है लेकिन कथन–II सत्य है।

117. वह परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर साइनस नामक खुली जगहों या शरीर की गुहाओं में जाता है, _____ कहलाता है और यह _____ में पाया जाता है:

(1) बंद, आर्थ्रोपोड्स (2) खुला, मोलस्क

(3) बंद, कॉर्डेट्स (4) खुला, एनेलिड्स

118. Assertion (A): Cerebellum has additional space for many more neurons.

Reason (R): Cerebellum has very convoluted surface.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

119. Which of the following statement is incorrect:

(1) Female reproductive system is located in the pelvic region.

(2) The wall of the uterus has three layers of tissue.

(3) Each ovary is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments.

(4) The oviducts, uterus and vagina constitute the female accessory glands.

120. Statement-I: Iodothyronin can cross plasma membrane of cell.

Statement-II: Receptors of iodothyronin present on plasma membrane

(1) Statement I and II both are correct

(2) Statement I and II both are incorrect

(3) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.

121. Characteristic of acquired immunity is :

(1) Differentiation between self and nonself.

(2) Specificity

(3) Retains memory

(4) All of the above

122. Which of the following is not true for a eukaryotic cell:

(1) Mitochondria contain ds circular naked DNA

(2) Membrane bound cell organelles are present

(3) Cell wall is made up of peptidoglycan

(4) It has 80S type of ribosome present in the cytoplasm

118. अभिकथन (A): सेरिबेलम में कई और न्यूरॉन के लिए अतिरिक्त स्थान होता है।

कारण (R): सेरिबेलम की सतह बहुत घुमावदार होती है।

(1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(2) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) अभिकथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं।

119. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:

(1) महिला प्रजनन प्रणाली श्रोणि क्षेत्र में स्थित होती है।

(2) गर्भाशय की दीवार में ऊतक की तीन परतें होती हैं।

(3) प्रत्येक अंडाशय श्रोणि की दीवार और गर्भाशय से लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है।

(4) डिंबवाहिनी, गर्भाशय और योनि महिला सहायक ग्रंथियां हैं।

120. कथन–I: आयोडोथायरोनिन कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को पार कर सकता है।

कथन–II: प्लाज्मा झिल्ली पर आयोडोथायरोनिन के ग्राही मौजूद होते हैं।

(1) कथन I और II दोनों सही हैं।

(2) कथन I और II दोनों गलत हैं।

(3) कथन–I सही है, लेकिन कथन–II गलत है।

(4) कथन–I गलत है, लेकिन कथन–II सही है।

121. उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता है:

(1) स्वयं और गैर–स्वयं के बीच अंतर करना।

(2) विशिष्टता

(3) स्मृति बनाए रखना

(4) उपरोक्त सभी

122. निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है:

(1) माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार नग्न डीएनए होता है

(2) झिल्ली से घिरे कोशिका अंग मौजूद होते हैं

(3) कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है

(4) इसमें कोशिका प्लाज्म में 80S प्रकार के राइबोसोम मौजूद होते हैं

123. Assertion (A): In lower vertebrates like sponges, coelenterates and flatworms, diffusion of gases occurs through their body surfaces.

Reason (R): Mechanism of breathing varies among different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organisation.

In the light of above statements, choose the correct option.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is false statement but (R) is true

(4) Both (A) and (R) are false statements

124. α-amino acids are substituted methanes. There are 20 types of amino acids present in proteins and all of them contain a single asymmetric carbon, except

(1) Glycine (2) Proline

(3) Lysine (4) Cysteine

125. State the following statement as True (T) or False (F) and select the correct option.

(a) NADP reductase is located on the lumen side of the thylakoid membrane.

(b) Reduction step of C_3 cycle involves utilization of three molecules of ATP for reduction and two of NADPH for phosphorylation per CO_2 molecule fixed.

(c) Out of three, two products of light reactions are utilized in biosynthetic phase, while one diffuses out.

(d) Cyclic photophosphorylation occurs when light of wavelengths below 680 nm are available for excitation.

	a	b	c	d
(1)	T	T	T	F
(2)	F	F	T	F
(3)	T	T	F	T
(4)	F	F	F	T

126. Among the following substances, select the substance(s) that can be employed to delay leaf senescence.

a. Autoclaved herring sperm DNA

b. Corn-kernel suspension

c. Coconut milk

(1) Only a (2) Only a and c

(3) Only b and c (4) All a, b and c

123. अभिकथन (A): स्पंज, सीलेंटरेट और चपटे कृमि जैसे निम्न कशेरुकी जीवों में गैसों का विसरण उनके शरीर की सतहों के माध्यम से होता है।

कारण (R): श्वसन क्रियाविधि विभिन्न पशु समूहों में उनके आवास और संगठन के स्तर के आधार पर भिन्न होती है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) सही है। (A) की व्याख्या

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) गलत है। (A) की व्याख्या

(3) (A) एक असत्य कथन है, लेकिन (R) सत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों असत्य कथन हैं।

124. α-अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और उनमें से सभी में एक असममित कार्बन होता है, सिवाय

(1) ग्लाइसिन (2) प्रोलीन

(3) लाइसिन (4) सिस्टीन

125. निम्नलिखित कथनों को सत्य (T) या असत्य (F) बताइए और सही विकल्प चुनिए।

(a) NADP रिडक्टेस थाइलाकोइड झिल्ली के ल्यूमेन की ओर स्थित होता है।

(b) C_3 चक्र के अपचयन चरण में CO_2 के स्थिरीकरण के लिए अपचयन हेतु ATP के तीन अणुओं और फॉस्फोरिलीकरण हेतु NADPH के दो अणुओं का उपयोग होता है।

(c) प्रकाश अभिक्रियाओं के तीन उत्पादों में से दो जैवसंश्लेषण चरण में उपयोग किए जाते हैं, जबकि एक विसरित हो जाता है।

(d) चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण तब होता है जब 680 nm से कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्तेजना के लिए उपलब्ध होता है।

	a	b	c	d
(1)	T	T	T	F
(2)	F	F	T	F
(3)	T	T	F	T
(4)	F	F	F	T

126. निम्नलिखित पदार्थों में से उन पदार्थों का चयन कीजिए जिनका उपयोग पत्तों के जीर्ण होने की प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए किया जा सकता है।

a. ऑटोक्लेव्ड हेरिंग शुक्राणु डीएनए

b. मक्के की गिरी का निलंबन

c. नारियल का दूध

(1) केवल a (2) केवल a और c

(3) केवल b और c (4) a, b और c तीनों

127. α Thalassemia is controlled by two closely linked genes HBA_1 and HBA_2. In a man suffering from this disorder both the genes are mutated, but during the process of spermatogenesis normal condition in one of the genes HBA_2 is restored. If this sperm fertilises an egg having mutated HBA_1 gene then which of the following statements regarding the resulting child would be true?

(1) This child either male or female will not show any symptom of the trait

(2) The child will show the trait only if he is a male

(3) This child will show mild symptom of the trait regardless of the gender

(4) The child will show the trait only if she is a female

128. Recombination frequency

(1) Is directly proportional to the distance between the genes

(2) Is not useful to prepare the genetic maps

(3) Of closely situated genes is very high

(4) Is directly proportional to linkage

129. A student labelled a male frog as sample 'A' and a female frog as sample 'B'.

He dissected the samples and cut their ureters to make notable differences between both sexes.

Select the option that correctly represents the correct difference between them.

	Sample A	Sample B
(1)	Bidder's canal absent	Bidder's canal present
(2)	Gamete transport affected	No effect on gamete transport
(3)	No functional connection between kidneys and gonads	Functional connection present between kidneys and gonads
(4)	Fat bodies present	Fat bodies absent

130. Read the given statements.

Statement I : Health, for a long time by early Greeks, was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain 'humors'.

Statement II : Both neural system and endocrine system help in maintaining our health by influencing immune system.

Select the correct option.

(1) Only statement I is correct

(2) Only statement II is correct

(3) Both statements I and II are correct

(4) Neither statement I nor statement II is correct

127. थैलेसीमिया दो निकटवर्ती जीन HBA_1 और HBA_2 द्वारा नियंत्रित होता है। इस विकार से पीड़ित एक पुरुष में दोनों जीन उत्परिवर्तित होते हैं, लेकिन शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के दौरान HBA_2 जीन की सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है। यदि यह शुक्राणु उत्परिवर्तित HBA_1 जीन वाले अंडाणु को निषेचित करता है, तो परिणामी बच्चे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा?

(1) यह बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, इस लक्षण का कोई भी लक्षण नहीं दिखाएगा।

(2) बच्चा केवल तभी लक्षण दिखाएगा जब वह लड़का हो।

(3) यह बच्चा लिंग की परवाह किए बिना इस लक्षण का हल्का लक्षण दिखाएगा।

(4) बच्चा केवल तभी लक्षण दिखाएगा जब वह लड़की हो।

128. पुनर्संयोजन आवृत्ति

(1) जीनों के बीच की दूरी के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है।

(2) आनुवंशिक मानचित्र तैयार करने में उपयोगी नहीं है।

(3) निकट स्थित जीनों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है।

(4) लिंकेज के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है।

129. एक छात्र ने नमूना 'A' से एक नर मेंढक और नमूना 'B' से एक मादा मेंढक का नाम दिया।

उसने नमूनों का विच्छेदन किया और दोनों लिंगों के बीच स्पष्ट अंतर देखने के लिए उनकी मूत्रवाहिनी को काटा।

उनके बीच सही अंतर को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें।

	नमूना A	नमूना B
(1)	बिडर कैनाल अनुपस्थित	बिडर कैनाल उपस्थित
(2)	युग्मक परिवहन प्रभावित	युग्मक परिवहन पर कोई प्रभाव नहीं
(3)	गुर्दे और जननांगों के बीच कोई कार्यात्मक संबंध नहीं	गुर्दे और जननांगों के बीच कार्यात्मक संबंध उपस्थित
(4)	वसा पिंड उपस्थित	वसा पिंड अनुपस्थित

130. दिए गए कथनों को पढ़ें।

कथन I : प्राचीन यूनानियों द्वारा लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना जाता था जहाँ कुछ 'ह्यूमर' का संतुलन होता था।

कथन II : तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करके हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं।

सही विकल्प का चयन करें।

(1) केवल कथन I सही है

(2) केवल कथन II सही है

(3) कथन I और II दोनों सही हैं

(4) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

131. Toxicity testing on non-transgenic as well as transgenic mice was performed for a certain drug. Which of the following statement is correct w.r.t this toxicity testing?

(1) Both of them will give results at approximately the same time.

(2) The non-transgenic mice will give results in lesser time as compared to the transgenic mice.

(3) The transgenic mice will give results in lesser time as compared to the non-transgenic mice as the former is less sensitive to the toxic substance being studied.

(4) The transgenic mice are made more sensitive to the toxic substances, hence, they will give results faster than the non-transgenic mice.

132. If we ligate foreign DNA at BamH I site of pBR322, then the resultant recombinants will show

(a) Resistance to ampicillin

(b) Sensitivity to tetracycline

(c) Resistance to tetracycline

(d) Sensitivity to ampicillin

Choose the correct option.

(1) (a) and (b)

(2) (a) and (c)

(3) (b) and (d)

(4) (c) and (d)

133. A transcription unit is 7000 nucleotides long. This unit may use _A_ nucleotides to make a polypeptide that can have _B_ amino acids.

Select the correct option to fill in the blanks A and B.

	A	B
(1)	3500	1750
(2)	7000	2332
(3)	2100	650
(4)	1400	500

134. You never see any cattle or goats browsing on Calotropis because

(1) They produce highly poisonous cardiac glycosides

(2) They have spines instead of leaves

(3) They are distasteful to their herbivores

(4) They are too long in height to reach by herbivores

131. एक निश्चित दवा के लिए गैर–ट्रांसजेनिक और ट्रांसजेनिक चूहों पर विषाक्तता परीक्षण किया गया। इस विषाक्तता परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(1) दोनों लगभग एक ही समय में परिणाम देंगे।

(2) गैर–ट्रांसजेनिक चूहे ट्रांसजेनिक चूहों की तुलना में कम समय में परिणाम देंगे।

(3) ट्रांसजेनिक चूहे गैर–ट्रांसजेनिक चूहों की तुलना में कम समय में परिणाम देंगे और वे अध्ययन किए जा रहे विषैले पदार्थ के प्रति कम संवेदनशील होते हैं।

(4) ट्रांसजेनिक चूहों को विषैले पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाता है, इसलिए वे गैर–ट्रांसजेनिक चूहों की तुलना में तेजी से परिणाम देंगे।

132. यदि हम pBR322 के BamH I स्थल पर विदेशी DNA को जोड़ दें, तो परिणामी पुनर्संयोजक क्या प्रदर्शित करेंगे?

(a) एम्पीसिलीन के प्रति प्रतिरोध

(b) टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशीलता

(c) टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध

(d) एम्पीसिलीन के प्रति संवेदनशीलता

सही विकल्प चुनें।

(1) (a) और (b)

(2) (a) और (c)

(3) (b) और (d)

(4) (c) और (d)

133. एक प्रतिलेखन इकाई 7000 न्यूक्लियोटाइड लंबी है। यह इकाई _A_ न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करके एक बहुपेप्टाइड बना सकती है जिसमें _B_ अमीनो अम्ल हो सकते हैं।

रिक्त स्थान A और B को भरने के लिए सही विकल्प चुनें।

	A	B
(1)	3500	1750
(2)	7000	2332
(3)	2100	650
(4)	1400	500

134. आप कभी भी मवेशियों या बकरियों को कैलोट्रोपिस चरते हुए नहीं देखते हैं क्योंकि

(1) वे अत्यधिक विषैले कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करते हैं

(2) उनमें पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं

(3) ये अपने शाकाहारी जीवों के लिए बेस्वाद होते है

(4) वे इतने ऊंचे होते हैं कि शाकाहारी जीव उन तक नहीं पहुंच पाते

135. Producers in the following food chain converts the energy from sun into the biomass of 100000 J energy. What would be amount of energy that will pass from 2nd to 3rd trophic level?

Plants → Caterpillar → Sparrow → Hawk

(1) 1000 J

(2) 100 J

(3) 10 J

(4) 10000 J

136. log S = log C + Z log A

value of Z or regression coefficient in above equation for relatively smaller area is generally

(1) Between 1 to 2

(2) 1 to 1.2

(3) Between 0.1 to 0.2

(4) 0.5 to 1

137. Read the following statements and choose the option which is true for them.

Statement A : A stable community should not show too much variation in productivity from year to year.

Statement B : A stable community must be resistant to invasions by alien species.

(1) Both the statements are true

(2) Both the statements are false

(3) Only statement A is true

(4) Only statement B is true

138. Choose the odd one w.r.t. ends produced by EcoRI.

(1) Sticky ends

(2) Cohesive ends

(3) Overhanging stretches on each strand of DNA

(4) Blunt ends

139. Choose the odd one w.r.t. contraceptive methods.

(1) MTPs

(2) Withdrawal method

(3) Implants

(4) IUDs

135. निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को 100000 जूल ऊर्जा के जैव द्रव्यमान में परिवर्तित करते हैं। दूसरे से तीसरे पोषण स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी?

पौधे → कैटरपिलर → गौरैया → बाज

(1) 1000 जूल

(2) 100 जूल

(3) 10 जूल

(4) 10000 जूल

136. log S = log C + Z log A

उपरोक्त समीकरण में अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल के लिए Z या प्रतिगमन गुणांक का मान सामान्यतः होता है

(1) 1 और 2 के बीच

(2) 1 से 1.2 के बीच

(3) 0.1 से 0.2 के बीच

(4) 0.5 से 1 के बीच

137. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनके लिए सही विकल्प चुनें।

कथन A : एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में वर्ष–दर–वर्ष बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

कथन B : एक स्थिर समुदाय को पराये जीवों के आक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए।

(1) दोनों कथन सत्य हैं

(2) दोनों कथन असत्य हैं

(3) केवल कथन A सत्य है

(4) केवल कथन B सत्य है

138. EcoRI द्वारा उत्पन्न सिरों के संबंध में विषम विकल्प चुनें।

(1) चिपचिपे सिरे

(2) संसंजक सिरे

(3) DNA के प्रत्येक स्ट्रैंड पर लटके हुए भाग

(4) कुंद सिरे

139. गर्भनिरोधक विधियों के संबंध में विषम विकल्प का चयन करें।

(1) एमटीपी

(2) निकासी विधि

(3) इम्प्लान्ट

(4) आईयूडी

140. Which of the following are correct w.r.t. hymen?

(a) Is often torn during first intercourse

(b) Partially covers vaginal opening

(c) It forms the part of female external genitalia

Select the correct option.

(1) (a), (b) only

(2) (b), (c) only

(3) (a), (c) only

(4) (a), (b), (c)

141. Consider the following four statements I, II, III and IV and select the correct statement:

I. Mendelian experiments have a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he collected.

II. Recessive allele influences the appearance of the phenotype even in the presence of a dominant allele.

III. Mendel analysed qualitative characters in garden pea.

IV. In F_2-generation of a Mendelian monohybrid cross, the tall and dwarf traits were identical to their parental types and shows blending inheritance.

(1) I and III

(2) III and IV

(3) II and IV

(4) II and III

142. Statement I : Lac operator is present only in lac - operon and it interacts specifically with lac-repressor only.

Statement II : Each operon doesn't have specific operator and specific repressor.

(1) Statement I & II both are correct

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Statement I & II both are incorrect

140. हाइमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) यह अक्सर पहले संभोग के दौरान फट जाता है

(b) यह योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकता है

(c) यह महिला के बाह्य जननांग का हिस्सा है

सही विकल्प चुनें।

(1) (a), (b) only

(2) (b), (c) only

(3) (a), (c) only

(4) (a), (b), (c)

141. निम्नलिखित चार कथनों I, II, III और IV पर विचार करें और सही कथन का चयन करें

I. मेंडेलियन प्रयोगों में नमूना आकार बड़ा होता है, जिससे उनके द्वारा एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

II. अप्रभावी एलील, प्रभावी एलील की उपस्थिति में भी, लक्षण स्वरूप को प्रभावित करता है।

III. मेंडल ने बगीचे के मटर में गुणात्मक लक्षणों का विश्लेषण किया।

IV. मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F_2 पीढ़ी में, लंबे और बौने लक्षण अपने पैतृक प्रकारों के समान थे और मिश्रित वंशागति दर्शाते हैं।

(1) I और III

(2) III और IV

(3) II और IV

(4) II और III

142. कथन I : लैक्टोज ऑपरेटर केवल लैक्टोज ऑपेरॉन में मौजूद होता है और यह केवल लैक्टोज रिप्रेसर के साथ ही विशेष रूप से क्रिया करता है।

कथन II : प्रत्येक ऑपेरॉन में विशिष्ट ऑपरेटर और विशिष्ट रिप्रेसर नहीं होते हैं।

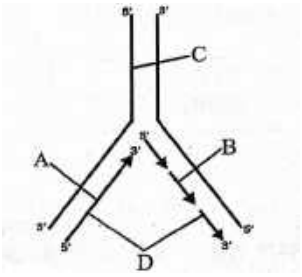
(1) कथन I और II दोनों सही हैं

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(4) कथन I और II दोनों गलत हैं

143. Identify part A, B, C, D in the figure given below



(1) A–Continuous synthesis, B–Discontinuous synthesis, C–Template strand, D–Newly synthesised strands

(2) A–Discontinuous synthesis, B–Continuous synthesis, C-Newly synthesised strand, D–Template strand

(3) A–Template strand, B– Newly synthesised strand C–Continuous synthesis, D–Discontinuous synthesis

(4) A–Newly synthesised strand, B– Template strand C–Continuous synthesis, D–Discontinuous synthesis

144. The size of population does not depend on ?

(1) Food availability

(2) Predation pressure

(3) Climatic condition

(4) Morphological differences

145. Consider the following four statements (A-D) and select the option which includes all the correct ones only.

(A) Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure

(B) Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity

(C) All Eubacteria have chlorophyll 'a' pigment similar to green plants.

(D) Mycoplasma can survive without oxygen.

(1) Statements B, C & D (2) Statements A, C only

(3) Statements B, D only (4) Statements A, B & D

146. Bryophytes differ from algae in having :-

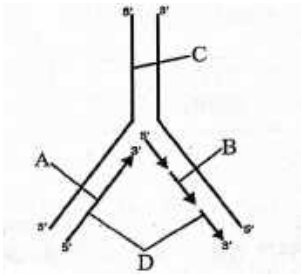
(1) Prothallus

(2) Chlorophyll 'a'

(3) Vascular tissue

(4) Multicellular jacketed Archegonia

143. नीचे दिए गए चित्र में भाग A, B, C, D को पहचानिए



(1) A– सतत संश्लेषण, B– असंतत संश्लेषण, C– टेम्पलेट स्ट्रैंड, D– नव संश्लेषित स्ट्रैंड

(2) A–असंतत संश्लेषण, B– सतत संश्लेषण, C– नव संश्लेषित स्ट्रैंड, D– टेम्पलेट स्ट्रैंड

(3) A– टेम्पलेट स्ट्रैंड, B– नव संश्लेषित स्ट्रैंड C– सतत संश्लेषण, D– असंतत संश्लेषण

(4) A– नव संश्लेषित स्ट्रैंड, B– टेम्पलेट स्ट्रैंड C– सतत संश्लेषण, D– असंतत संश्लेषण

144. जनसंख्या का आकार किस पर निर्भर नहीं करता है ?

(1) भोजन की उपलब्धता

(2) परभक्षण दबाव

(3) जलवायु परिस्थितियाँ

(4) आकृतिक भिन्नताएँ

145. निम्नलिखित चार कथनों (A-D) पर विचार कीजिए और केवल सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।

(A) आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया से भिन्न होती है।

(B) बैक्टीरिया में सबसे अधिक उपापचयी विविधता पाई जाती है।

(C) सभी यूबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल 'a' पाया जाता है।

(D) माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है।

(1) कथन B, C और D (2) केवल कथन A, C

(3) केवल कथन B, D (4) कथन A, B और D

146. ब्रायोफाइट्स, शैवालों से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं ?

(1) प्रोथैलस

(2) क्लोरोफिल 'a'

(3) संवहनी ऊतक

(4) बहुकोशिकीय जैकेटेड आर्किगोनिया

147. List some of the plants is given below :-

(i) Marchantia (ii) Sphagnum

(iii) Pteris (iv) Polytrichum

(v) Pinus (vi) Cycas

(vii) Castor

In how many above plants gametophyte do not have an independent free living existence?

(1) Four (2) Three

(3) Five (4) Six

148. Select the correct match

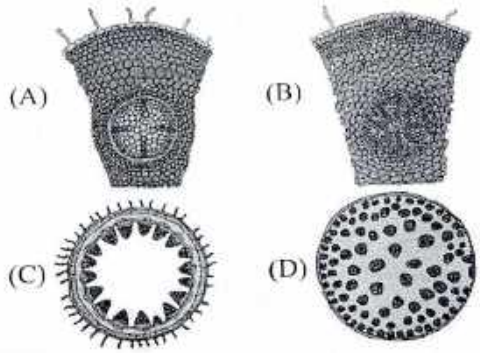
(1) $Br \oplus \male P_{3+3}A_{3+3}\underline{G_{(3)}}$ – Cotton

(2) $\oplus \male \underset{\frown}{K_{(5)}C_{(5)}}A_5\,\underline{G_{(2)}}$ – Turnip

(3) $\% \male K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}G_1$ – Mustard

(4) $\male K_{2+2}C_4A_{2+4}\underline{G_{(2)}}$ – Radish

149. Casparian strip and passage cell are observed in (plant organ cross-sections):-



(1) A, B & C (2) C & D

(3) Only A (4) A & B

150. Find out the correct match from the following table

	Column-I	Column-II	Column-III
i.	Calvin cycle	Algae	$^{14}CO_2$
ii.	Hatch and Slack pathway	Sorghum	Kranz anatomy
iii.	Photorespiration	C_3 plant	OAA
iv.	Calvin cycle	Only in Higher plant	Malic acid

(1) (i) only (2) (i) and (ii)

(3) (iii) only (4) (ii) and (iii)

147. नीचे कुछ पौधों की सूची दी गई है

(i) मार्केन्तिया (ii) स्फैगनम

(iii) टेरिस (iv) पॉलीट्राइकम

(v) पाइनस (vi) साइकस

(vii) अरंडी

उपरोक्त में से कितने पौधों में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रहते हैं ?

(1) चार (2) तीन

(3) पाँच (4) छह

148. सही अनुरूपता का चयन करें

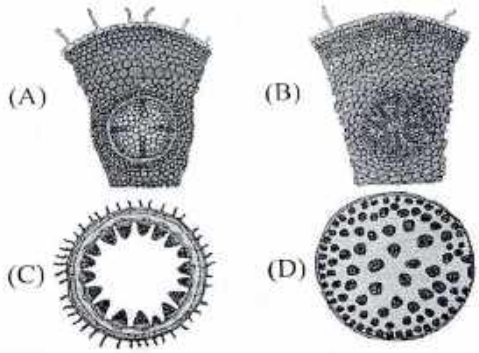
(1) $Br \oplus \male P_{3+3}A_{3+3}\underline{G_{(3)}}$ – कपास

(2) $\oplus \male \underset{\frown}{K_{(5)}C_{(5)}}A_5\,\underline{G_{(2)}}$ – शलजम

(3) $\% \male K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}G_1$ – सरसों

(4) $\male K_{2+2}C_4A_{2+4}\underline{G_{(2)}}$ – मूली

149. कैस्पेरियन पट्टी तथा पैसेज कोशिका (पौधे के अंग का अनुप्रस्थ काट) देखने को मिलती है



(1) A, B और C (2) C और D

(3) केवल A (4) A और B

150. निम्न तालिका से सही मिलान ज्ञात कीजिए

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II	स्तम्भ-III
i.	कैल्विन चक्र	शैवाल	$^{14}CO_2$
ii.	हैच एवं स्लैक मार्ग	ज्वार	क्रैंज़ एनाटॉमी
iii.	प्रकाश श्वसन	C_3 पौधे	OAA
iv.	कैल्विन चक्र	केवल उच्च पादपों में	मैलिक अम्ल

(1) केवल (i) (2) (i) एवं (ii)

(3) केवल (iii) (4) (ii) एवं (iii)

151. Select the wrong match :

(1) Cytochrome c oxidase — Cytochromes a and a_3

(2) Cytochrome c — Mobile electron carrier

(3) Ubiquinone — Located within the inner membrane

(4) Complex V of ETS — Transfers electrons between complex III & IV

152. Select the incorrect match

(a) H.H. Cousins - Ripened orange - Ethylene

(b) F.W. Went - Oat seedling - Indole compound.

(c) E.Kurosawa - Fungus - Cytokinins

(d) F. Skoog and Miller - Cytokinin

(1) a and b

(2) b and c

(3) Only d

(4) Only c

153. Study the following statement and select the correct option :

(i) Tapetum nourishes the developing pollen grain

(ii) Hilum represent the junction between ovule and funicle

(iii) In aquatic plants such as Water hyacinth and Water lily, pollination is by water

(iv) The primary endosperm nucleus is haploid

(1) (i) and (ii) are correct (iii) and (iv) are incorrect

(2) (i), (ii), (iv) are correct by (iii) is incorrect

(3) (ii), (iii) and (iv) are correct but (i) is incorrect

(4) (i) and (iv) are correct but (ii) and (iii) are incorrect

154. Statement-I : Flowers are the sites of sexual reproduction in angiosperms.

Statement-II : All anther is bilobed, dithecous and tetragonal structure.

(1) Statement-I & Statement-II both are correct.

(2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.

(3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.

(4) Both Statement-I & Statement-II are incorrect.

155. Urochordate : All the members of this subphylum are :

(1) Exclusively marine

(2) Exclusively fresh water

(3) Exclusively terrestrial

(4) Exclusively fossorial

151. गलत मिलान का चयन कीजिए

(1) साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज — साइटोक्रोम a एवं a_3

(2) साइटोक्रोम c — गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक

(3) यूबिक्विनोन — आंतरिक झिल्ली में स्थित

(4) ETS का कॉम्प्लेक्स V — कॉम्प्लेक्स III एवं IV के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण

152. गलत अनुरूपता का चयन करें

(a) H.H. कजिन्स – पका हुआ संतरा – एथिलीन

(b) एफ.डब्ल्यू. वेंट – जई का अंकुर – इंडोल यौगिक

(c) ई. कुरोसावा – कवक – साइटोकाइनिन

(d) एफ. स्कूग एवं मिलर – साइटोकाइनिन

(1) a और b

(2) b और c

(3) केवल d

(4) केवल c

153. निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए

(i) टैपेटम विकसित हो रहे परागकण को पोषण देता है।

(ii) हाइलम, बीजांड एवं फ्यूनिकल के जोड़ को दर्शाता है।

(iii) जलीय पौधों जैसे जलकुंभी एवं कमल में परागण जल द्वारा होता है।

(iv) प्राथमिक एण्डोस्पर्म नाभिक अगुणित होता है।

(1) (i) एवं (ii) सही हैं, (iii) एवं (iv) गलत हैं

(2) (i), (ii), (iv) सही हैं, (iii) गलत है

(3) (ii), (iii), (iv) सही हैं, (i) गलत है

(4) (i) एवं (iv) सही हैं, (ii) एवं (iii) गलत हैं

154. कथन–I : पुष्प आवृतबीजियों में लैंगिक जनन के स्थल होते हैं।

कथन–I : सभी परागकोष द्विपालित, द्विकोष्ठीय तथा चतुष्कोणीय संरचना का होता है।

(1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं

(2) कथन-I सही है, कथन-II गलत है

(3) कथन-I गलत है, कथन-II सही है

(4) दोनों कथन गलत हैं

155. यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के सभी सदस्य होते हैं

(1) पूर्णतः समुद्री

(2) पूर्णतः मीठे जल के

(3) पूर्णतः स्थलीय

(4) पूर्णतः भूमिगत

156. **Statement-I :** Teeth of cartilaginous fishes are modified placoid scales which are backwardly directed

Statement-II : Jaws of cartilaginous fishes are very powerful

(1) Statement I and statement II both are correct

(2) Statement I is correct but statement II is incorrect

(3) Statement I and statement II both are incorrect

(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

157. **Match each item in Column I with one in Column II and select the correct match from the codes given:**

Column I	**Column II**
A. Vocal Sac	P. Sexual dimorphism
B. In hibernation, frog respires	Q. Present on 1st digit of hind limbs
C. Renal portal system	R. Through skin
D. Bidder's canal	S. Through lungs
	T. Through buccal cavity
	U. Joins kidneys and lower parts of body
	W. Join liver and Intestine
	X. Receives sperm from vasa efferentia

	A	B	C	D
(1)	P	R	X	W
(2)	P	R	U	X
(3)	R	P	T	X
(4)	Q	S	T	W

158. **Match the column-I with column-II and select the correct option (in cockroach):**

Column-I	**Column-II**
(A) Mushroom gland	(P) 6th segment
(B) Testis	(Q) 2nd — 6th segments
(C) Spermatheca	(R) 4th — 6th segments
(D) Ovaries	(S) 6th — 7th segments

(1) (A)—S, (B)—R, (C)—P, (D)—Q

(2) (A)—S, (B)—R, (C)—Q, (D)—P

(3) (A)—R, (B)—S, (C)—P, (D)—Q

(4) (A)—S, (B)—P, (C)—R, (D)—Q

156. **कथन-I :** उपास्थिय मछलियों के दाँत पीछे की ओर निर्देशित परिवर्तित प्लेकोइड शल्क होते हैं।

कथन-II : उपास्थिय मछलियों के जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं।

(1) कथन–I एवं कथन–II दोनों सही हैं

(2) कथन–I सही है, कथन–II गलत है

(3) कथन–I एवं कथन–II दोनों गलत हैं

(4) कथन–I गलत है, कथन–II सही है

157. **स्तम्भ–I को स्तम्भ–II से मिलाइए और सही विकल्प चुनिए**

स्तम्भ–I	**स्तम्भ–II**
A. स्वर थैली	P. लैंगिक द्विरूपता
B. शीतनिद्रा में, मेंढक श्वसन करता है	Q. पश्च अंगों की पहली उंगली पर मौजूद
C. वृक्क पोर्टल प्रणाली	R. त्वचा के माध्यम से
D. बिडर कैनाल	S. फेफड़ों के माध्यम से
	T. मुख गुहा के माध्यम से
	U. गुर्दे और शरीर के निचले हिस्सों को जोड़ता है
	W. यकृत और आंत को जोड़ता है
	X. वासा इफेरेंसिया से शुक्राणु प्राप्त करता है

	A	B	C	D
(1)	P	R	X	W
(2)	P	R	U	X
(3)	R	P	T	X
(4)	Q	S	T	W

158. **(तिलचट्टा में) स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से मिलाइए और सही विकल्प का चयन करें**

स्तम्भ–I	**स्तम्भ–II**
(A) मशरूम ग्रंथि	(P) 6वाँ खंड
(B) वृषण	(Q) 2 – 6वाँ खंड
(C) स्पर्मेथिका	(P) 4 – 6वाँ खंड
(D) अंडाशय	(S) 6वाँ – 7वाँ खंड

(1) (A)—S, (B)—R, (C)—P, (D)—Q

(2) (A)—S, (B)—R, (C)—Q, (D)—P

(3) (A)—R, (B)—S, (C)—P, (D)—Q

(4) (A)—S, (B)—P, (C)—R, (D)—Q

159. The interstitial fluid contains-

(1) water

(2) water soluble substance

(3) lymphocytes

(4) All of the above

160. Statement-I : In AB blood group RBC will have both type of sugar

Statement-II : Antigens are chemicals that can induce immune response.

(1) Statement-I and Statement-II are correct.

(2) Statement-I and Statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct and Statement-II are incorrect.

(4) Statement-I is incorrect and Statement-II are correct.

161. How many of the following structures of female external genitalia are paired ?

Mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, Hymen.

(1) Three

(2) Four

(3) One

(4) Two

162. Assertion (A) : Sperm production occurs in seminiferous tubule.

Reason (R) : Seminiferous tubule on its inside is lined by spermatogonia and sertoli cells.

(1) Both A and R are true but R is not correct explanation of A

(2) A is true but R is false

(3) Both A and R are true and R is correct explanation of A

(4) Both A and R are false

163. Several genes _____ called have been identified in normal cells which when activated will turn into _____ under certain conditions could lead to cancerous transformation of cells :-

Complete the above paragraph by selecting correct sequence of words

(1) oncogen, Protooncogenes

(2) cellular oncogenes, Protooncogenes

(3) Protooncogenes, oncogenes

(4) oncogenes, tumors suppresor gene

159. इंटरस्टिशियल द्रव में पाया जाता है

(1) जल

(2) जल में घुलनशील पदार्थ

(3) लिम्फोसाइट

(4) उपरोक्त सभी

160. कथन-I : AB रक्त समूह में RBC दोनों प्रकार की शर्करा रखती है

कथन-II : प्रतिजन वे रसायन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

(3) कथन-I सही है, कथन-II गलत है

(4) कथन-I गलत है, कथन-II सही है

161. स्त्री बाह्य जननांग की निम्न संरचनाओं में से कितनी युग्मित हैं ?

मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मिनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन

(1) तीन

(2) चार

(3) एक

(4) दो

162. अभिकथन (A) : शुक्राणु निर्माण सेमिनिफेरस नलिकाओं में होता है।

कारण (R) : सेमिनिफेरस नलिकाओं की आंतरिक परत में स्पर्मेटोगोनिया एवं सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं।

(1) A एवं R दोनों सही हैं, पर R सही व्याख्या नहीं है

(2) A सही है, R गलत है

(3) A एवं R दोनों सही हैं तथा R सही व्याख्या है

(4) A एवं R दोनों गलत हैं

163. सामान्य कोशिकाओं में कई जीन पाए जाते हैं जिन्हें _____कहते हैं, जो सक्रिय होने पर_____में बदल सकते हैं और कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं।

सही शब्दों का क्रम चुनकर उपरोक्त अनुच्छेद को पूरा करें :

(1) ऑन्कोजीन, प्रोटो–ऑन्कोजीन

(2) कोशिकीय ऑन्कोजीन, प्रोटो–ऑन्कोजीन

(3) प्रोटो–ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन

(4) ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन

164. Which of the following statement is true for nucleolus ?

(1) It is a double membrane bound structure.

(2) It takes part in spindle formation.

(3) It is a site for active ribosomal RNA synthesis

(4) It involve in oxidation of fats.

165. Which of the following is not the application of PCR?

(1) Detection of very low concentration of bacteria or virus

(2) Detection of mutations in genes in suspected cancer patients

(3) Amplification of desired DNA segment

(4) Detection of antibodies synthesised against pathogens

166. Bacterial colonies that have a foreign DNA fragment inserted into the plasmid will appear white, because -

(1) X-gal can be cleaved by β-galactosidase

(2) β-galactosidase gene shows insertional inactivation due to insertion of foreign DNA

(3) Lac z gene is active

(4) X-gal can be cleaved by permease

167. Select the mammary gland bearing animal :

A. Hippocampus

B. Bear

C. Rabbit

D. Hippopotamus

E. Sea cow

(1) All

(2) B, C, E only

(3) B, C, D, E only

(4) B, C only

168. Select the biofertiliser :

(1) Azospirillum

(2) Anabaena

(3) Azotobacter

(4) All

164. केन्द्रिका के बारे में कौन–सा कथन सही है ?

(1) यह द्वि–झिल्ली आबद्ध संरचना है

(2) यह स्पिंडल निर्माण में भाग लेती है

(3) यह RNA के सक्रिय संश्लेषण का स्थल है

(4) यह वसा के ऑक्सीकरण में भाग लेती है

165. PCR का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है ?

(1) बैक्टीरिया/वायरस की बहुत कम मात्रा की पहचान

(2) कैंसर रोगियों में जीन उत्परिवर्तन की पहचान

(3) इच्छित DNA खंड का प्रवर्धन

(4) रोगजनकों के विरुद्ध बने प्रतिरक्षकों की पहचान

166. जिन बैक्टीरियल कॉलोनियों प्लास्मिड में विदेशी DNA डाला गया होता है, वे सफेद दिखाई देती हैं क्योंकि

(1) X-gal को β-गैलेक्टोसिडेज़ तोड़ देता है

(2) β-गैलेक्टोसिडेज़ जीन में विदेशी DNA के कारण निष्क्रियता हो जाती है

(3) Lac z जीन सक्रिय रहता है

(4) X-gal को परमीएस तोड़ देता है

167. स्तन ग्रंथि धारण करने वाले जानवर का चयन कीजिए:

A. हिप्पोकैम्पस

B. भालू

C. खरगोश

D. दरियाई घोड़ा

E. समुद्री गाय

(1) सभी

(2) केवल B, C, E

(3) केवल B, C, D, E

(4) केवल B, C

168. जैव उर्वरक का चयन कीजिए:

(1) एजोस्पाइरिलम

(2) एनाबीना

(3) एजोटोबैक्टर

(4) सभी

169. Name any two species of fungus, which are used in the production of the antibiotics :

A. Penicillium notatum

B. Cephalosporium acremonium

C. Streptomyces

D. Bacillus

(1) A, B

(2) A, D

(3) A, C

(4) All

170. A child experiencing recurrent infections since birth due to impaired immune system, was taken to the hospital, where after many investigations, he/she was diagnosed with lack of gene for ADA. All of the following are possible treatment options in this scenario, except

(1) Gene therapy with functional ADA gene

(2) α-1-antitrypsin injections

(3) Enzyme replacement therapy

(4) Bone marrow transplantation

171. Assertion (A): For a biotech company to launch a new transgenic product in Indian market, they need approval from GEAC.

Reason (R): Genetic Engineering Appraisal corporation is set up by Indian government to make decisions regarding safety of introducing GM-organisms for public services.

In the light of above statements, choose the correct option.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) Both (A) and (R) are false

(4) (A) is true, but (R) is false

172. Which of the following vertebrates possesses two pairs of limbs, tympanum and only one ventricle in its heart:

(1) Bufo

(2) Ichthyophis

(3) Naja

(4) Vipera

169. कवक की किन्हीं दो प्रजातियों के नाम बताइए, जिनका उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है:

A. पेनिसिलियम नोटेटम

B. सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियम

C. स्ट्रेप्टोमाइसिस

D. बैसिलस

(1) A, B

(2) A, D

(3) A, C

(4) सभी

170. जन्म से ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बार–बार संक्रमण से पीड़ित एक बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कई जाँचों के बाद उसमें ADA जीन की कमी पाई गई। इस स्थिति में निम्नलिखित सभी संभावित उपचार विकल्प हैं, सिवाय इसके:

(1) कार्यात्मक ADA जीन के साथ जीन थेरेपी

(2) α–1–एंटीट्रिप्सिन इंजेक्शन

(3) एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी

(4) अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण

171. अभिकथन (A): किसी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी को भारतीय बाजार में नया ट्रांसजेनिक उत्पाद लॉन्च करने के लिए जीईएसी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

कारण (R): जन सेवाओं के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवों को शामिल करने की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेने के लिए भारतीय सरकार द्वारा आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन निगम की स्थापना की गई है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प का चयन करें।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

(4) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

172. निम्नलिखित में से किस कशेरुकी प्राणी में दो जोड़ी अंग, एक टिम्पेनम और हृदय में केवल एक निलय होता है:

(1) बुफो

(2) इक्थियोफिस

(3) नाजा

(4) वाइपेरा

173. Refer the following statements.

(A) When we see objects in our immediate surroundings we apparently are peeping into the past.

(B) Huge clusters of galaxies comprise the universe which is almost 20 million years old.

(C) The Big Bang theory talks of a huge explosion unimaginable in physical terms.

(D) Earth was supposed to have been formed about 4.5 bya.

Which of the above mentioned statements are not true:

(1) (A) and (C)

(2) (B) and (D)

(3) (C) and (D)

(4) (A) and (B)

174. Post-industrialisation the increased number of melanised moths in England represents which type of natural selection:

(1) Stabilising

(2) Directional

(3) Disruptive

(4) Artificial

175. The hormone secreted by α and β cells of Islets of Langerhans of pancreas can be differentiated from each other as

(1) Former is a peptide hormone while latter is a steroid hormone.

(2) Former stimulates glycogenolysis while latter stimulates glycogenesis.

(3) Former acts on hepatocytes and adipocytes while latter acts on hepatocytes only.

(4) Former enhances cellular glucose utilisation while latter reduces it.

173. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

(A) जब हम अपने आस–पास की वस्तुओं को देखते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से अतीत में झाँक रहे होते हैं।

(B) आकाशगंगाओं के विशाल समूह ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पुराना है।

(C) बिग बैंग सिद्धांत एक विशाल विस्फोट की बात करता है जिसकी भौतिक दृष्टि से कल्पना भी नहीं की जा सकती।

(D) पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ माना जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है:

(1) (A) और (C)

(2) (B) और (D)

(3) (C) और (D)

(4) (A) और (B)

174. औद्योगीकरण के बाद इंग्लैंड में मेलेनिन युक्त पतंगों की बढ़ती संख्या किस प्रकार के प्राकृतिक चयन का प्रतिनिधित्व करती है:

(1) स्थिरीकरण

(2) दिशात्मक

(3) विघटनकारी

(4) कृत्रिम

175. अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट्स की α और β कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन को एक दूसरे से इस प्रकार विभेदित किया जा सकता है:

(1) पहला एक पेप्टाइड हार्मोन है जबकि दूसरा एक स्टेरॉयड हार्मोन है।

(2) पहला ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करता है जबकि दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है।

(3) पहला हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स दोनों पर कार्य करता है जबकि दूसरा केवल हिपेटोसाइट्स पर कार्य करता है।

(4) पहला कोशिकीय ग्लूकोज उपयोग को बढ़ाता है जबकि दूसरा इसे कम करता है।

176. The non-vascular embryophytes

(a) Have photosynthetic free-living gametophyte

(b) Show great ecological importance as some of its members are responsible for decomposition of rocks to make the substrate suitable for the growth of higher plants.

(c) Have main plant body differentiated into foot, seta and capsule.

(d) Show vegetative reproduction through fragmentation, gemmae, and budding

The correct ones are

(1) Only (a) and (c)

(2) Only (b) and (d)

(3) Only (b), (c) and (d)

(4) Only (a), (b) and (d)

177. Which one is correct with respect to primary treatment in a sewage treatment plant:

(1) Flocs formation takes place during this step

(2) Sedimentation occurs as a result of microbial oxidation

(3) It is a physical process

(4) This process involves degradation of organic and inorganic materials

178. Select the correct option w.r.t. the kidneys of a healthy adult human.

(1) They are situated between the levels of 12th thoracic and last lumbar vertebra.

(2) They are located close to the ventral inner wall of the abdominal cavity.

(3) Each of them measures about 10-12 cm in length

(4) The thickness of each one of them is 8-10 cm.

179. Stage which shows transition to metaphase-1 is also associated with :

(1) Tetrad formation

(2) Dissolution of synaptonemal complex

(3) Crossing over

(4) Breakdown of nuclear envelope

176. नान–वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स

(a) इनमें प्रकाश संश्लेषक मुक्त–जीवित गैमीटोफाइट होते हैं।

(b) इनका पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इनके कुछ सदस्य चट्टानों के अपघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं जिससे उच्च पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त आधार बनता है।

(c) इनका मुख्य पादप शरीर फुट, सेटा और कैप्सूल में विभेदित होता है।

(d) खण्डन, जेमी और मुकुलन के माध्यम से कायिक जनन प्रदर्शित करता है।

सही विकल्प हैं:

(1) (a) और (c) केवल

(2) (b) और (d) केवल

(3) (b), (c) और (d) केवल

(4) (a), (b) और (d) केवल

177. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राथमिक उपचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है:

(1) इस चरण के दौरान फ्लोक्स का निर्माण होता है

(2) सूक्ष्मजीवी ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप अवसादन होता है

(3) यह एक भौतिक प्रक्रिया है

(4) इस प्रक्रिया में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है

178. एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के गुर्दों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें।

(1) वे 12वें वक्षीय और अंतिम लम्बर कशेरुका के स्तर के बीच स्थित होते हैं।

(2) वे उदर गुहा की उदर आंतरिक दीवार के निकट स्थित होते हैं।

(3) प्रत्येक गुर्दे की लंबाई लगभग 10–12 सेमी होती है।

(4) प्रत्येक गुर्दे की मोटाई 8–10 सेमी होती है।

179. मेटाफेज–1 में संक्रमण दर्शाने वाली अवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है:

(1) टेट्राड निर्माण

(2) सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का विघटन

(3) विनिमय

(4) केन्द्रक आवरण का पतन

180. Which of the following are exclusive events/phases of meiosis, if we compare it with mitosis?

a. Formation of synaptonemal complex

b. Separation of chromatids in anaphase

c. Formation of recombination nodule

d. Interkinesis

The correct option are

(1) b and c only

(2) a, c and d only

(3) a and d only

(4) a, b and c only

180. यदि हम अर्धसूत्री विभाजन की तुलना समसूत्री विभाजन से करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएँ/अवस्थाएँ अर्धसूत्री विभाजन की अनन्य घटनाएँ/अवस्थाएँ हैं:

a. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण

b. एनाफेज में क्रोमेटिड्स का पृथक्करण

c. पुनर्संयोजन नोड्यूल का निर्माण

d. इन्टरकाइनेसिस

सही विकल्प हैं:

(1) केवल b और c

(2) केवल a, c और d

(3) केवल a और d

(4) केवल a, b और c

Rough for Space work



Rough for Space work

